UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Informe de monitoreo físico químico, metales y compuestos orgánicos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
OCTUBRE 2020

Contenido

ÁREA DE ESTUDIO 3
Centro del cauce 4
Margen izquierda 5
Margen derecha 8
OBJETIVO 11
METODOLOGIA 12
PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS 12
RESULTADOS 21
MARGEN IZQUIERDA 21
Temperatura del agua 21
Color aparente 22
Oxígeno disuelto 23
pH 24
Conductividad 24
Sólidos disueltos totales, Solidos sedimentables a 120 y Sólidos Suspendidos Totales 25
Sulfuros 27
Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) 27
Nutrientes: Ortofosfato y Nitrógeno 28
Sustancias solubles en éter etílico 31
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 31
Sustancias fenólicas 31
Manganeso 32
Hierro Total 32
Hierro Soluble 33
Aluminio 34
Cromo total 34
Cadmio 35
Zinc 35
Plata 35
Cianuro 35
Hidrocarburos 35
Biocidas: pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforado y glifosato (herbicida). 35
MARGEN DERECHA 36
Temperatura del agua 36
Color aparente 36
Oxígeno Disuelto 37
pH 38
Conductividad 39
Sólidos disueltos totales, Solidos sedimentables a 120 y Sólidos Suspendidos Totales 40
Sulfuros 42
Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) 42
Nutrientes: Ortofosfato y Nitrógeno 43
Sustancias solubles en éter etílico 46
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 46

Sustancias fenólicas 46
Manganeso 47
Hierro Total 48
Hierro Soluble 49
Aluminio 49
Cromo total 50
Cadmio 50
Zinc 50
Plata 50
Cianuro 50
Hidrocarburos 50
Biocidas: pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforado y glifosato (herbicida). ... 50
CONCLUSIÓN 51
ANEXO 52
ANALISIS ESTADISTICOS 52
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 64

ÁREA DE ESTUDIO

La injerencia de la Comisión Mixta del río Paraná -COMIP- abarca todo el tramo del río Paraná, compartido entre la Republica del Paraguay y la República Argentina.

De este extenso tramo –687 Km-, el presente informe se centra en conocer características del río Paraná, en las zonas donde se producen descargas puntuales de establecimientos en la provincia de Misiones, Argentina y cómo influyen los arroyos, que, pasando por territorios densamente sembrados, descargan sus aguas en el río Paraná. Esto último se refiere a los departamentos del Paraguay lindantes al tramo en consideración.

Para ello, y desde hace unos seis años, se viene realizando análisis de parámetros en seis y luego en siete estaciones ubicadas sobre el río Paraná, de acuerdo a la grilla de muestreo acordada.

El primer punto de monitoreo, denominado "TRIFINIO", se localiza en un área cercana a la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, siempre sobre el río Paraná y aguas abajo de la misma.

a. *Punto TRIFINIO*

Los restantes puntos de muestreo considerados, tres por cada margen, se ubican consecutivamente y de acuerdo a su ubicación a lo largo del tramo en estudio.

La secuencia de es la siguiente:

b. *E1 Mi Puerto Esperanza*

c. *E1 Md Arroyo Ñacunday*

d. *E2 Mi Puerto Piray*

e. *E2 Md Arroyo Tembey*

f. *E3 Mi – Puerto Mineral*

g. *E3 Md -Arroyo Pirapó*

Se presenta a continuación las estaciones de muestreo con las características principales de cada una, ubicación y foto representativa del punto.

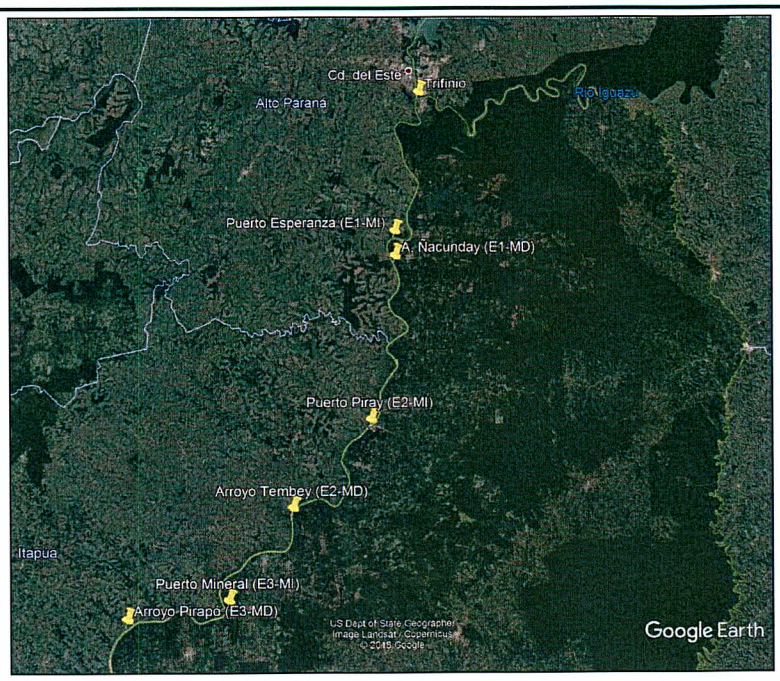
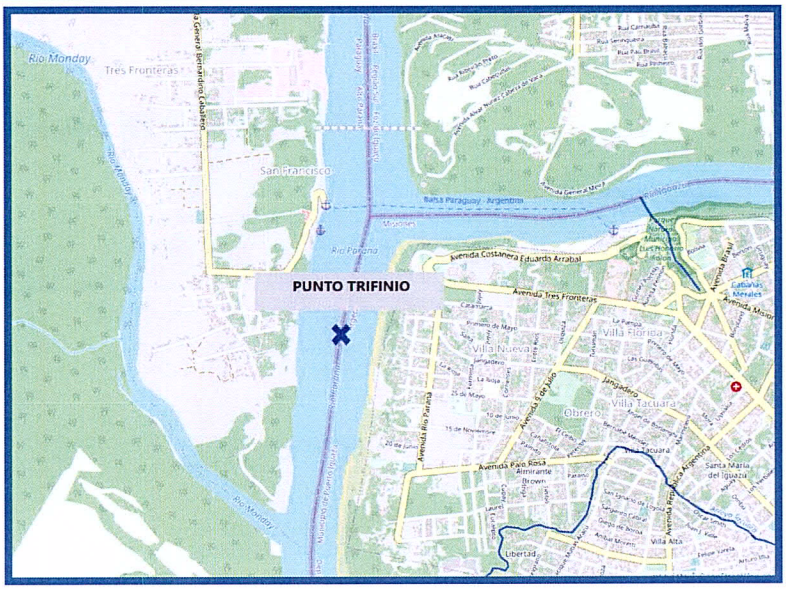


Imagen de Google Earth donde se han volcado las ubicaciones de los puntos objeto de monitoreo.

Centro del cauce

Se tomó un único punto en el centro del cauce del río Paraná. A esta estación se la designo Trifinio.

TRIFINIO	**Transecta Puerto Iguazú (Ar.)-Pte. Franco (Py)** **Aguas abajo de la desembocadura del Rio Iguazú. Congrega los aportes de propio río Paraná después de pasar la represa de Itaipú y los del río Iguazú, con la gran incorporación de oxígeno que otorgan las Cataratas del Iguazú** **Coordenadas** **S 25° 35´55.7´´** **W 54° 35´42.8´´**	



Margen izquierda

Sobre esta margen se ubican establecimientos industriales relacionados a la manufactura papelera, las cuales se pueden identificar como de mayor probabilidad de ser fuentes puntuales de contaminación.

Además, el uso del suelo vinculado a la producción de la yerba mate, el té, y a la propia industria forestal, son susceptibles de realizar aportes difusos a través del arrastre de compuestos químicos empleados en estas actividades.

De acuerdo a ello, se han seleccionado los puntos asociados a las actividades descriptas, y son los denominados E1 Mi (Puerto Esperanza), E2 Mi (Puerto Piray), y E3 Mi (Puerto Mineral).

E1 Mi

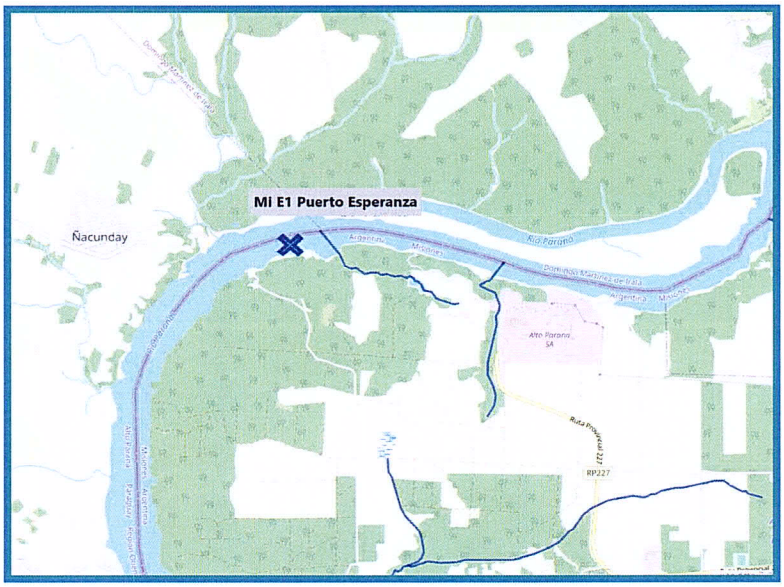
Puerto Esperanza

Se considera como preponderante a los aportes de la cuenca del A° Urugua-í y de la papelera ubicada inmediatamente aguas arriba del punto de muestreo. La condición propia del rio Paraná se ve condicionada por la presencia de la isla Paranambú (Py) que divide el escurrimiento previo a la zona de toma de muestras.

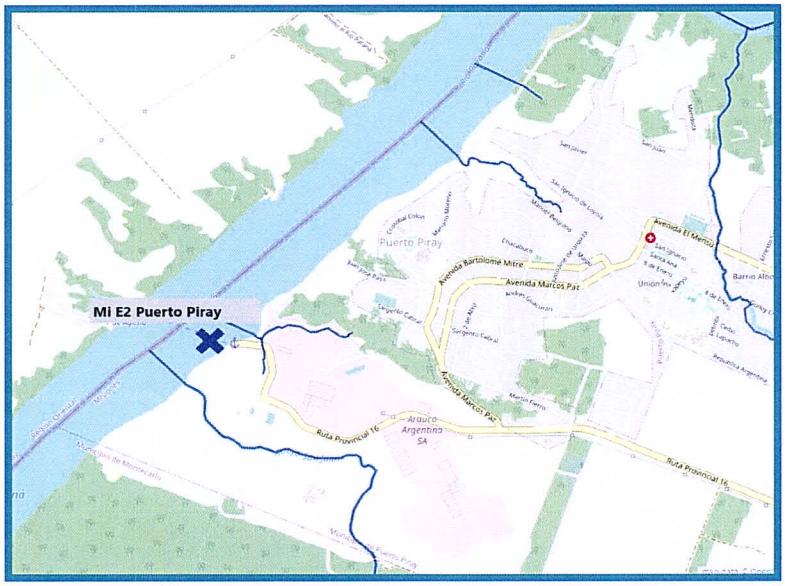
Coordenadas

S 25° 58´54.1´´

W 54° 39´53.6´´



E2 Mi	**Puerto Piray** Sobre este punto de muestreo inciden los aportes de los arroyos Piray Miní y Piray Guazú. Además de un complejo industrial dedicado al aprovechamiento de madera de pino. **Coordenadas** **S 26° 28´25.0´´** **W 54° 43´49.6´´**	



E3 Mi	**Puerto Mineral**	

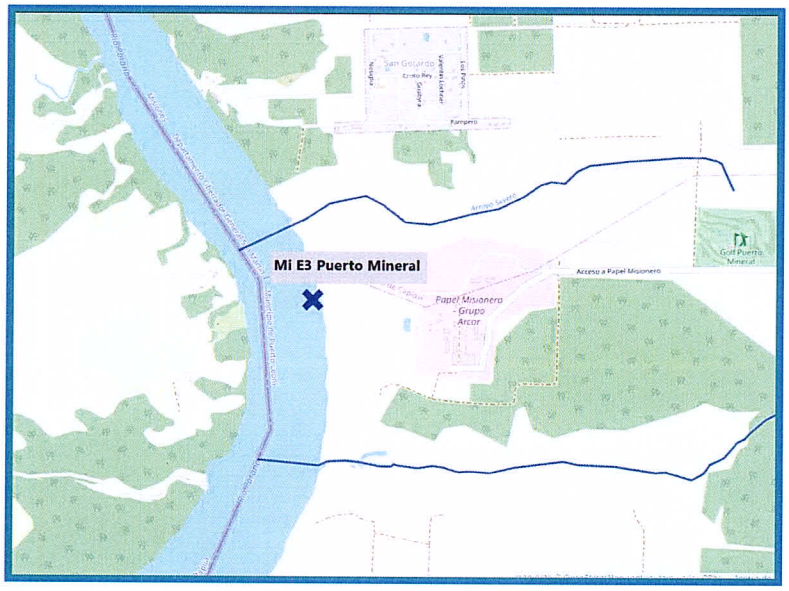
Es el punto de muestreo más meridional de la grilla de margen izquierda. Recibe el aporte de varios arroyos: A° Bonito, A° Caraguatay, A° Itacuruzú, A° Tarumá/A° Parana Guazú, A° Garuhapé, A° Capioví.

A ellos se suma un establecimiento productor de papel y pasta celulósica.

Coordenadas

S 26° 28´25.0´´

W 54° 43´49.6´´



Margen derecha

Sobre esta otra margen, las actividades preponderantes están relacionadas a las labores agropecuarias, las cuales constituyen fuentes de aportes difusas, y que por ende no tienen un punto de descarga en particular.

Con el fin de tratar de cuantificar los aportes de contaminantes causados por estas actividades, se ha considerado el monitoreo de la desembocadura de tres arroyos que, siendo afluentes del río Paraná, tienen en sus cuencas zonas donde las actividades agropecuarias son predominantes; denominados E1 Md (arroyo Ñacunday), E2 Md (arroyo Tembey), y E3 Md (arroyo Pirapó).

E1 Md

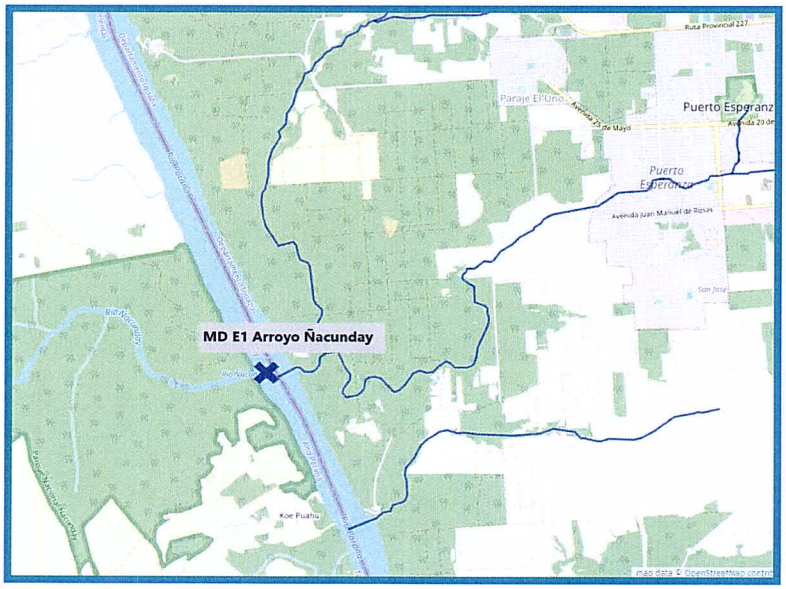
Arroyo Ñacunday

Este arroyo recorre de oeste a este, varios distritos del Dpto Alto Paraná. Con un desarrollo agroindustrial importante, donde se observan establecimientos relacionados a productos químicos e insumos agrícolas (herbicidas y plaguicidas). En la zona de desembocadura se encuentra el Parque Nacional Ñacunday

Coordenadas

S 26° 02´51.1´´

W 54° 39´47.5´´



E2 Md

Arroyo Tembey

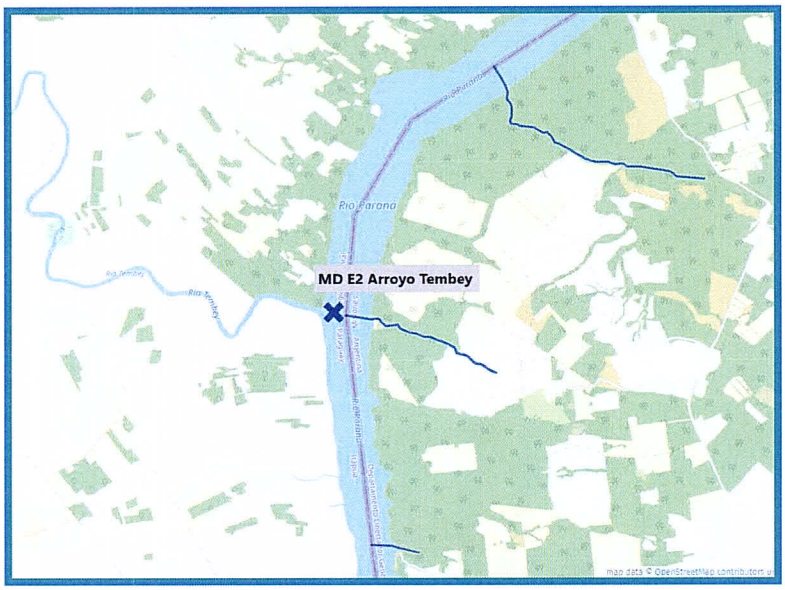
Este arroyo pertenece al Dpto. Itapúa, y los distritos por donde surca son preponderantemente dedicados a la ganadería y la agricultura.

Es un típico curso de agua con aportes difusos.

Coordenadas

S 26° 42´05.6´´

W 54° 57´03.2´´



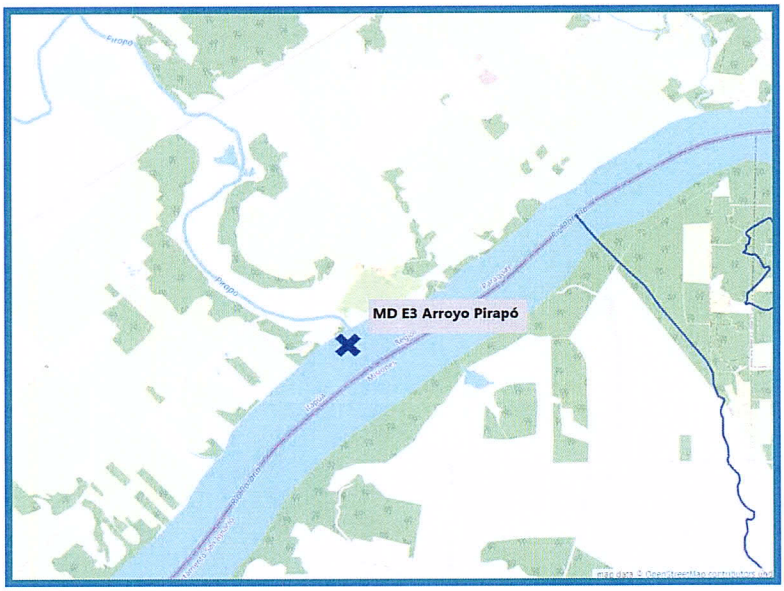
E3 Md	Arroyo Pirapó	

La cuenca de aporte a este arroyo presenta característica de zona agrícola y ganadera preponderantemente. Se pueden encontrar algunos establecimientos industriales, pero en una proporción baja.

Coordenadas

S 25° 35´55.7´´

W 54° 35´42.8´´



OBJETIVO

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos de la campaña realizada en el mes de octubre de 2020 y cotejar estos valores con los históricos, para poder determinar la calidad que presentan las aguas del río Paraná en el tramo comprendido desde el punto llamado "Trifinio" en Puerto Iguazú, hasta el punto denominado "E3 Md" en Puerto Pirapó.

A través de las muestras colectadas se busca conocer si las acciones de vuelco difuso o puntual, de una u otra margen, son percibidas en el cuerpo principal del río Paraná.

METODOLOGIA

Se realizó una evaluación longitudinal con los datos obtenidos de cada uno de los parámetros correspondientes al muestreo de octubre de 2020. Se comparó el punto Trifinio con las tres estaciones de muestreos ubicadas sobre cada una de las márgenes del río Paraná.

Se realizó un análisis estadístico con los datos obtenidos de cada uno de los parámetros desde noviembre de 2015 analizando si hubo diferencias significativas con respecto a las estaciones y el periodo. Se utilizó el software Statgraphics Centurion (StatPoint, Inc. versión 15.2.05). Se aplicó un análisis de varianza multifactorial para determinar si existieron diferencias significativas entre las estaciones de una misma margen y entre los periodos monitoreados. Para el test de comparaciones múltiples se utilizó el método de Tukey – HSD, limitando a un 5% el riesgo de cometer un error de Tipo I en el test de hipótesis. Los valores medios se compararon utilizando un nivel de significación de $p < 0,05$.

En el anexo se presentan los desarrollos estadísticos que contemplan el análisis de la evolución temporal de diferentes parámetros analizados.

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la campaña realizada en octubre de 2020.

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 375/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 07-10-2020
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	21,6	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	5	5
Oxígeno disuelto (en lab)	[mgO_2/L]	5,3	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,3	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	63	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	50	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	4	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	0,78	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	0,005	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,04	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	<0,006	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 376/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 07-10-2020
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Manganeso	mg/L	0,04	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,29	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,11	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	0,3	0,5
BIOCIDAS				
Pesticidas organoclorados	µg/L	0,1	0,0012	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	5	0,1	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	100	6	100

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Representante Técnico
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 377/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 07-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	22,5	24,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	<5	5	5
Oxígeno disuelto (en lab)	[mgO_2/L]	6,5	7,7	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,2	7,6	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	62	49	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	62	34	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	3,8	7,6	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,93	0,49	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,005	0,006	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,04	0,09	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	<0,006	0,007	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 378/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 07-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Manganeso	mg/L	0,04	0,09	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,22	0,86	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,18	0,12	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,3	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	0,1	0,1	0,0012	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	5	5	0,1	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	100	100	6	100

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Representante Técnico
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 379/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 08-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	21,4	22,7	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	10	5	5
Oxígeno disuelto (en lab)	[mgO_2/L]	6,5	6,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,8	7,1	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	62	64	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	46	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	4,6	5,4	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	0,64	0,78	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	0,006	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,06	0,04	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	0,006	<0,006	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 380/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo: 08-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Manganeso	mg/L	0,04	0,06	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,60	0,51	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,16	0,18	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,3	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	0,1	0,1	0,0012	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	5	5	0,1	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	100	100	6	100

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Representante Técnico
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 381/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo MI-3: 08-10-2020 y en MD-3: 09-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	22,5	21,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	20	10	5	5
Oxígeno disuelto (en lab)	[mgO_2/L]	6,3	5,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,2	6,9	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	81	75	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	66	60	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	5	6	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	10	10	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,84	1,1	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,009	0,009	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,07	0,14	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	0,006	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 382/2020

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 06-10-2020
Fecha de muestreo MI-3: 08-10-2020 y en MD-3: 09-10-2020
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Manganeso	mg/L	0,07	0,14	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,38	0,95	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,11	0,16	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,3	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	0,1	0,1	0,0012	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	5	5	0,1	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	100	100	6	100

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Representante Técnico
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

RESULTADOS

MARGEN IZQUIERDA

Temperatura del agua

En la figura 1 se observan los valores obtenidos durante el periodo de estudio, cuyos resultados oscilaron en un rango 21,4 y 22,5 °C. El promedio histórico de temperatura obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 24,5 °C.

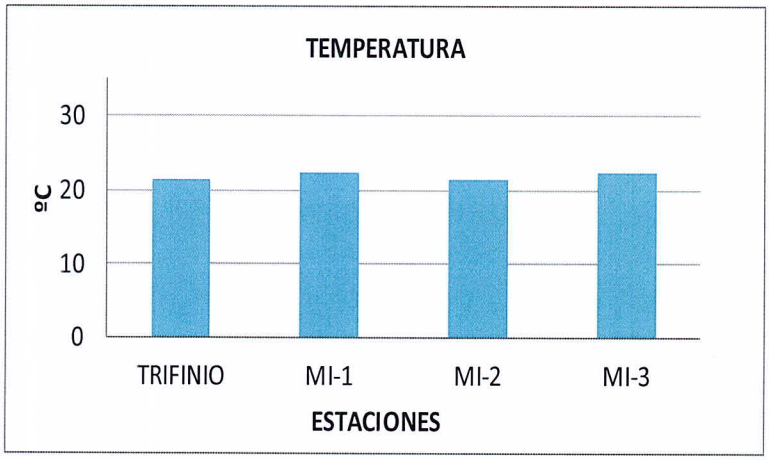


Figura 1: Valores de temperatura del agua (°C) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de temperatura y el periodo de muestreo (p=0,0374), sin embargo, no se observaron diferencias significativas (p=0,7462) entre las estaciones de muestreo con un nivel de confianza del 95% (anexo, tabla 1). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (anexo, tabla 2) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos (figura 2). Estas diferencias podrían atribuirse a los cambios climáticos ocurridos en cada uno de los muestreos.

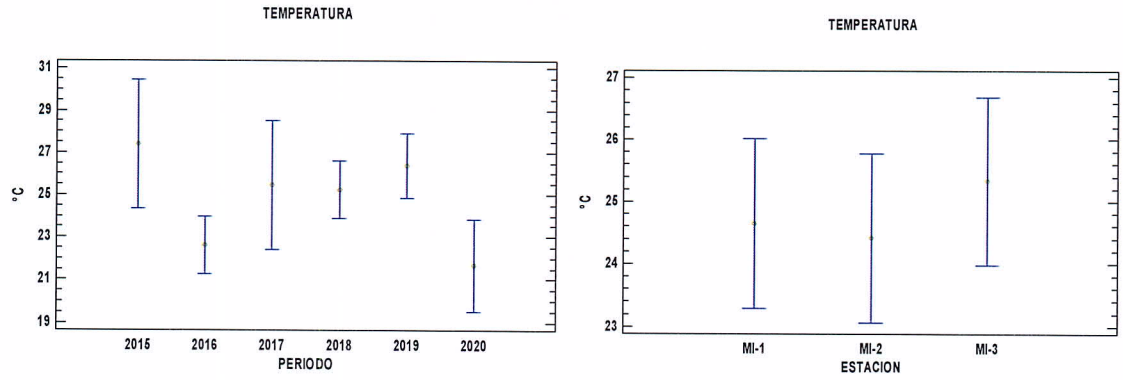


Figura 2: Gráficos de medias de los valores de temperatura respecto a periodo y estación de muestreo.

Color aparente

En la figura 3 puede observarse la evolución longitudinal de los resultados obtenidos durante el muestreo de octubre de 2020, cuyos resultados oscilaron en un rango de 5 UC a 20 UC, siendo el valor de Trifinio de 5 UC.

El promedio histórico de color obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 18,21 UC. En el muestreo realizado en el mes de marzo de 2018 se registró el valor máximo de 60 UC en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

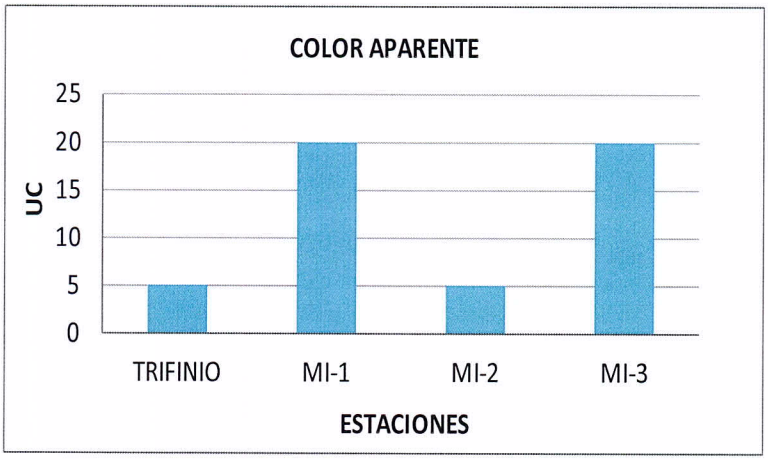


Figura N° 3: Valores de color aparente (UC) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, se realizó un análisis de varianza donde los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre color con un 95% de nivel de confianza (anexo, tabla 3).

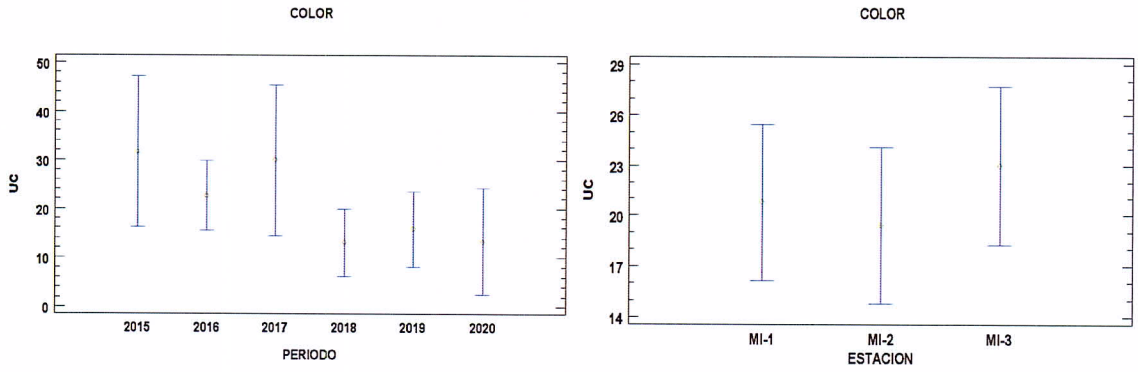


Figura 4: Grafico de medias de los valores de color respecto a periodo y estación de muestreo.

Oxígeno disuelto

Los valores de oxígeno disuelto, medidos "in situ" durante el periodo de estudio (octubre 2020) estuvieron en un rango de 6,3 a 6,5 mgO2/L en las estaciones de la margen izquierda. En la estación Trifinio el valor fue de 5,5 mgO2/L (figura 5).

El promedio histórico de oxígeno disuelto obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 7,7 mg O2/L. En el muestreo realizado en el mes de septiembre de 2018 se registró el valor máximo de 12,1 mg O2/L en la estación E3 Mi (Puerto Mineral) y el valor mínimo de 4,5 mg O2/L en la estación E2 Mi (Puerto Piray) en mayo de 2016.

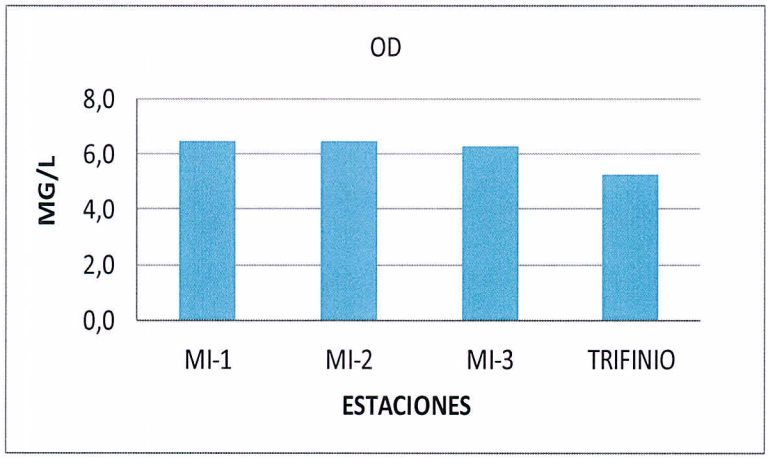


Figura N° 5: Valores de oxígeno disuelto (mgO2/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Los valores de oxígeno disuelto han variado significativamente respecto al periodo (p= 0,0051) con un 95% de nivel de confianza (anexo, tabla 4). Sin embargo, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones (p= 0,9688). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (anexo, tabla 5) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos (figura 6).

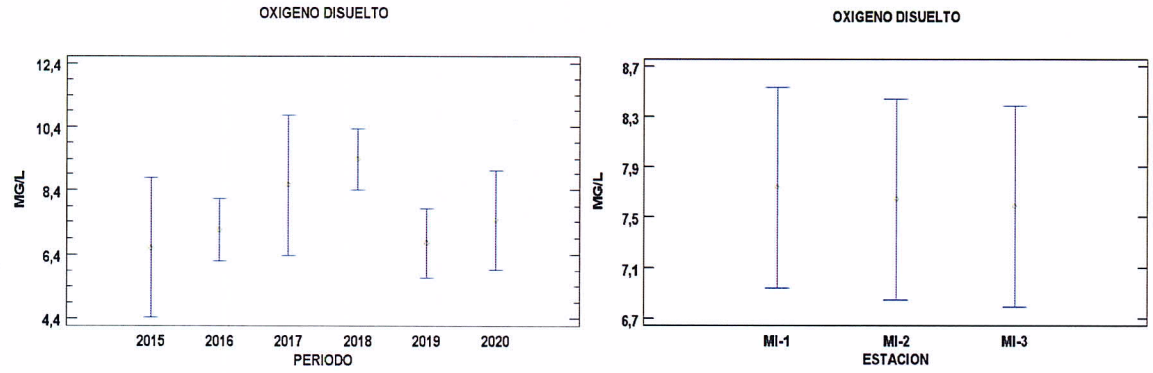


Figura 6: Grafico de medias de los valores de oxígeno disuelto respecto a periodo y estación de muestreo.

pH

Los valores de pH oscilaron en un rango de 6,8 a 7,6 UpH (figura 7). El promedio histórico de pH obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 7,17 UpH. En el muestreo realizado en el mes de noviembre de 2017 se registró el valor máximo de 8,10 UpH en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

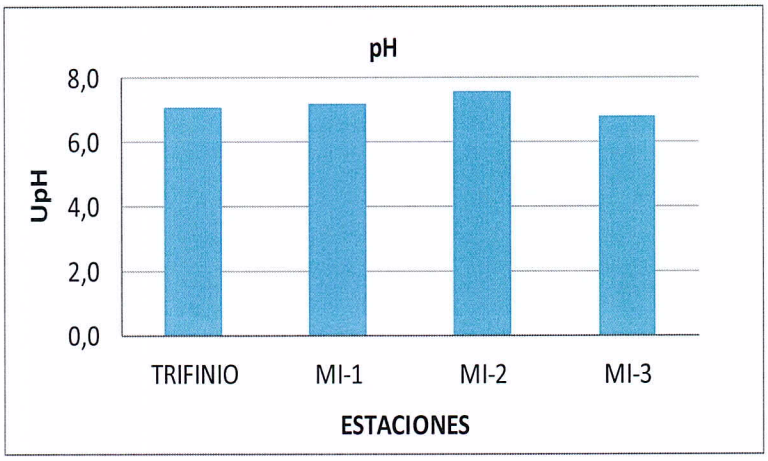


Figura N° 7: Valores de pH (UpH) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza (anexo, tabla 6), se evidenció que existe una diferencia significativa (valor p=0,0435) entre los valores de las estaciones E1 Mi y E3 Mi sobre pH con un 95% de nivel de confianza (anexo, tabla 7). Con respecto al periodo, los valores son muy dispersos, sin embargo, no se observó una variación estadísticamente significativa (figura 8).

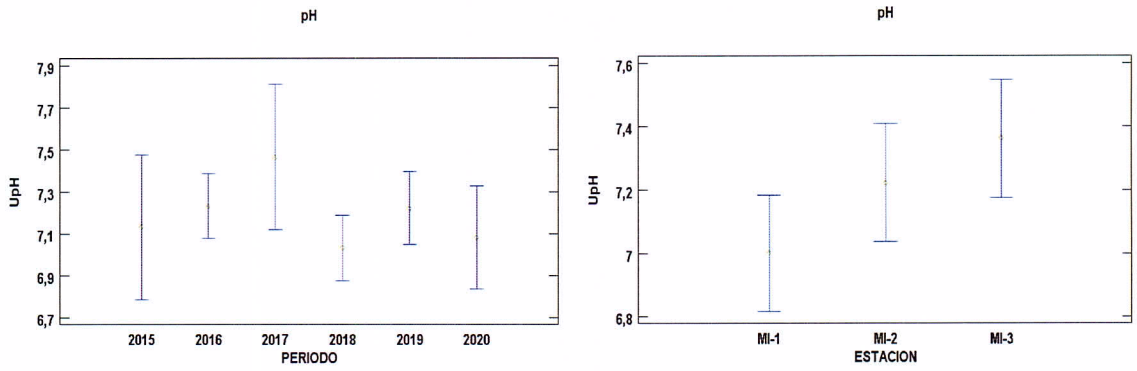


Figura 8: Grafico de medias de los valores de pH respecto a periodo y estación de muestreo.

Conductividad

Los valores de conductividad eléctrica oscilaron en un rango de 62 a 81 µS/cm (figura 9). El promedio histórico de conductividad obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 58,7 µS/cm. En el muestreo realizado en el mes de octubre de 2020 se registró

el valor máximo de 83 µS/cm en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

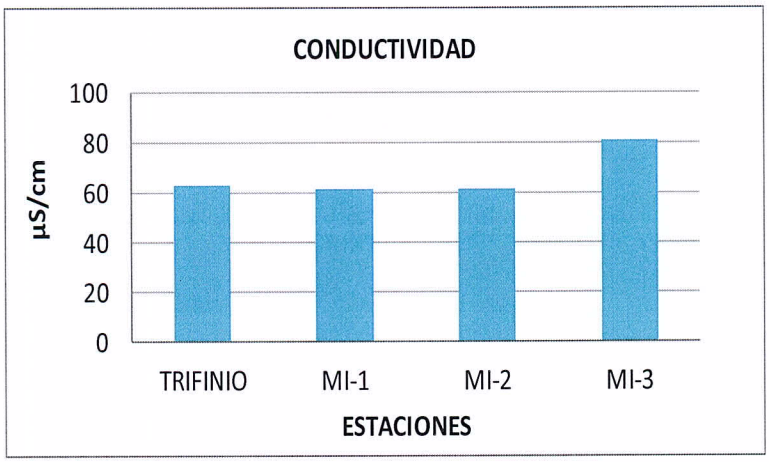


Figura N° 9: Valores de conductividad (µS/cm) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza (anexo, tabla 8), se evidenció que los valores de conductividad no presentaron diferencias estadísticamente significativas a lo largo del periodo evaluado (p=0,7131) como así tampoco entre las estaciones (p=0,2595) con un 95% de nivel de confianza (figura 10).

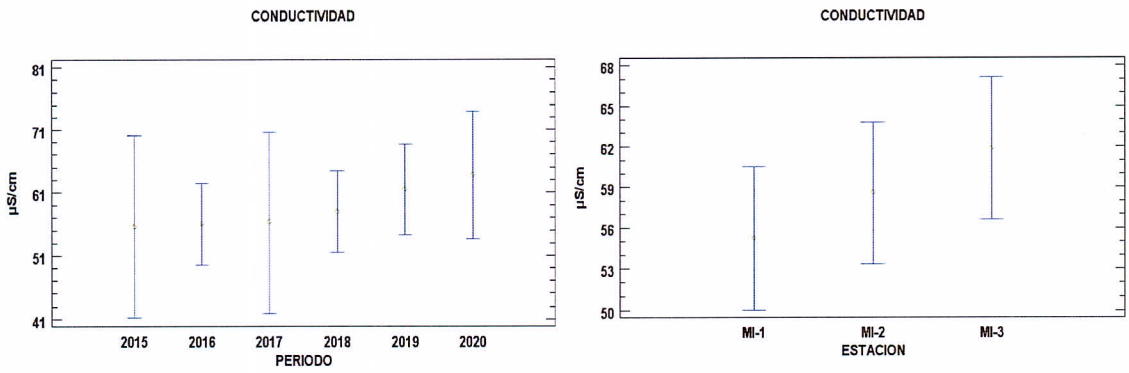


Figura 10: Grafico de medias de los valores de pH respecto a periodo y estación de muestreo.

Sólidos disueltos totales, Solidos sedimentables a 120 y Sólidos Suspendidos Totales

No se detectaron valores de solidos sedimentables a 120 en toda la serie historia. Siendo el límite de detección de la técnica utilizada de 0,1 mg/L.

En la figura 11 se presentan los valores obtenidos de los sólidos disueltos totales y sólidos suspendidos totales referidos a las estaciones de la margen izquierda durante el periodo de estudio (octubre de 2020).

Los valores de sólidos disueltos totales durante el periodo de estudio estuvieron en un rango de 58 a 66 mg/L, siendo levemente superiores al valor observado en el punto Trifinio (50

mg/L). El promedio histórico de SDT obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 51,2 mg/L. En el muestreo realizado en el mes de noviembre de 2019 se registró el valor máximo de 76 mg/L en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

Con respecto a los valores de sólidos suspendidos totales, los valores estuvieron en un rango de 4 a 9 mg/L. El promedio histórico de SST obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 8 mg/L. En el muestreo realizado en el mes de marzo de 2016 se registró el valor máximo de 80 mg/L en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

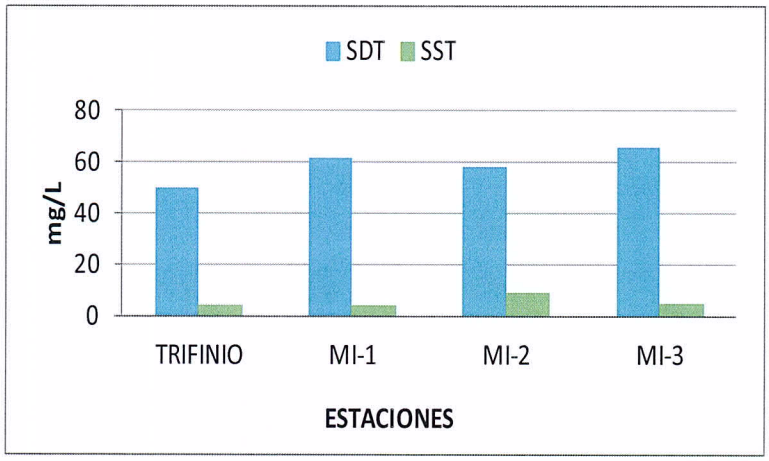


Figura N° 11: Valores de sólidos disueltos totales y sólidos suspendidos totales (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (anexo, tabla 9), tanto las estaciones de muestreo (p=0,0407) como el periodo (p=0,0038) tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre SDT con un nivel de confianza del 95%. Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple donde se evidenciaron tres grupos homogéneos con respecto al periodo (anexo, tabla 10) y dos grupos homogéneos respecto a la estación (anexo, tabla 11). En la figura 12 pueden observarse estas diferencias, donde la estación E3 Mi presento mayor concentración de SDT en comparación a la estación E2 Mi.

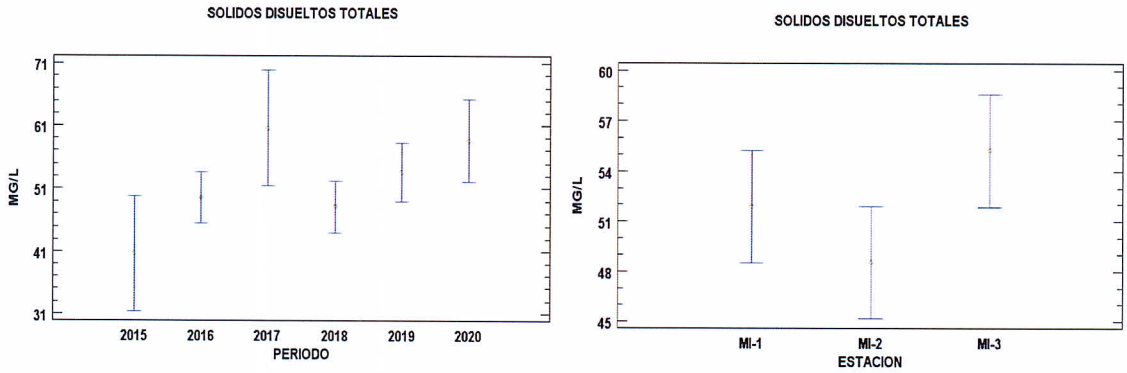


Figura 12: Grafico de medias de los valores de sólidos disueltos totales (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal de los sólidos suspendidos totales (anexo, tabla 12), los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre SST con un 95% de nivel de confianza (figura 13).

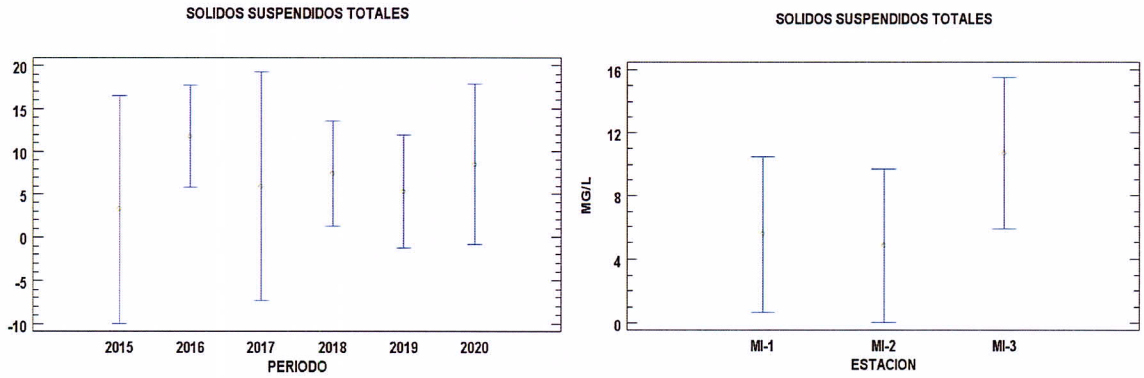


Figura 13: Grafico de medias de los valores de sólidos suspendidos totales (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Sulfuros

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,1 mg/L) y cuantificación (0,2 mg/L) de la técnica utilizada.

Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)

Los valores de DBO en toda la serie historia estuvieron por debajo de los límites de detección (2,0 mg/L) y cuantificación (4,0 mg/L) de la técnica utilizada.

Los resultados obtenidos en el periodo de estudio oscilaron en un rango de 3,8 a 10 mg/L, siendo levemente superiores al valor observado en el punto Trifinio (4 mg/L). En la figura 14 puede observarse que el punto E3 Mi presento el máximo valor (10 mg/L) comparativamente con los demás puntos de muestreo. El promedio histórico de DQO obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 8,6 mg/L. En el muestreo realizado en el mes de mayo de 2019 se registró el valor máximo de 82 mg/L en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

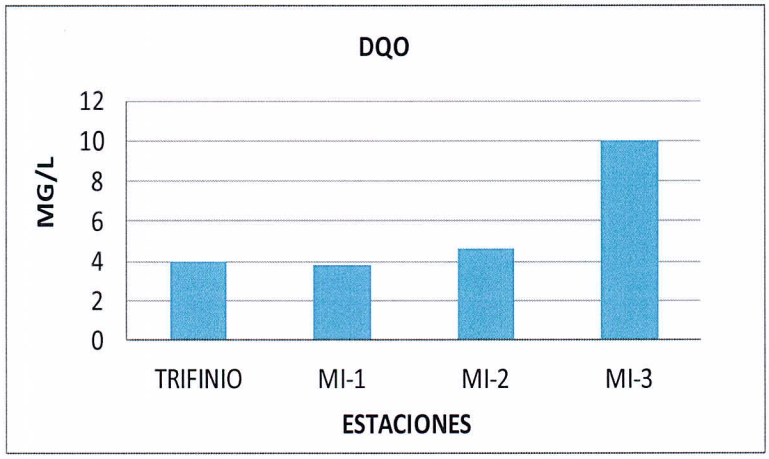


Figura Nº 14: Valores de DQO (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 (anexo, tabla 13), por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre DQO con un 95% de nivel de confianza (figura 15).

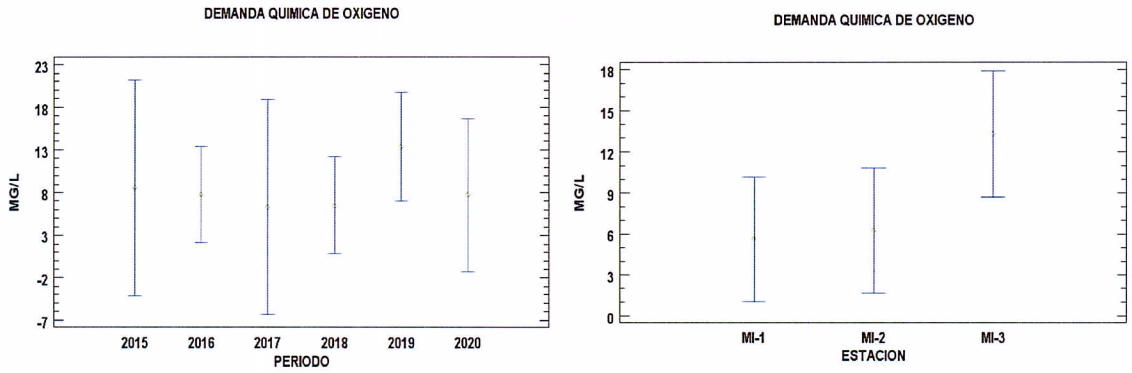


Figura 15: Grafico de medias de los valores de DQO (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Nutrientes: Ortofosfato y Nitrógeno

Los valores de N-NO3 se encuentran en un rango de 0,64 a 0,93 mgN/L, siendo levemente superiores al valor observado en el punto Trifinio (0,78 mg/L). El promedio histórico de N-NO3 obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 1,05 mg/L. Mientras que el valor máximo (3,8 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de mayo de 2019 en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

Los valores de N-NO2 se encuentran en un rango de 0,005 a 0,009 mgN/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio (0,005 mg/L). El promedio histórico de N-NO2 obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,01 mg/L. Mientras que el valor máximo (0,064 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de enero de 2016 en la estación E1 Mi (Puerto Esperanza).

Los valores de N-NH3 se encuentran en un rango de 0,64 a 0,93 mgN/L, siendo el valor

observado en el punto Trifinio (0,78 mg/L). El promedio histórico de N-NH3 obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,46 mg/L. Mientras que el valor máximo (1,40 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de junio de 2020 en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

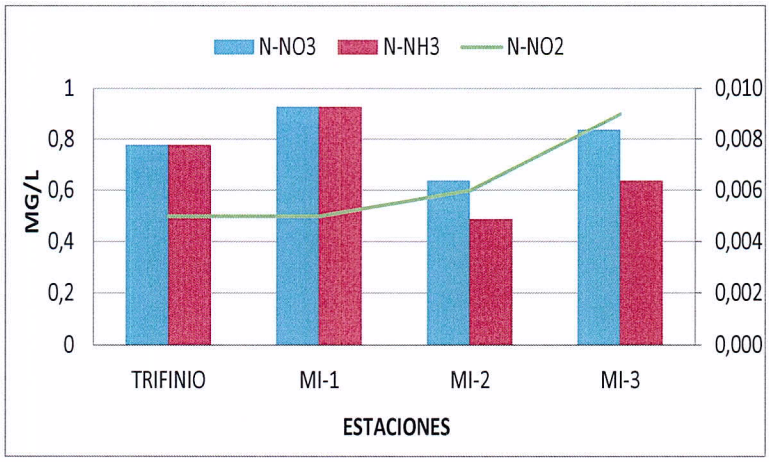


Figura 16: Valores de N-NO3, y N-NH3 (mg/L) (eje izquierdo) y N-NO2 (eje derecho) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del N-NO3, el análisis de varianza (anexo, tabla 14), evidencio que los valores de nitrato no variaron significativamente respecto al periodo o la estación de muestreo, con un nivel de confianza del 95% (figura 17).

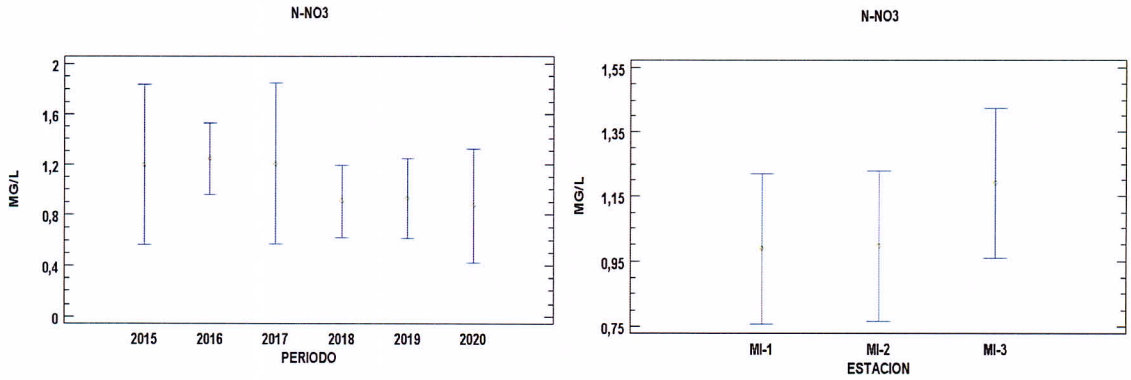


Figura 17: Grafico de medias de los valores de N-NO3 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal del N-NO2 existen diferencias significativas en el periodo de muestreo (p=0,0115) sin embargo no se observaron diferencias (p=0,7949) entre las estaciones de muestreo con nivel de confianza del 95% (anexo, tabla 15). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (anexo, tabla 16) donde se evidenciaron tres grupos homogéneos con respecto al periodo. En la figura 18 pueden observarse estas diferencias.

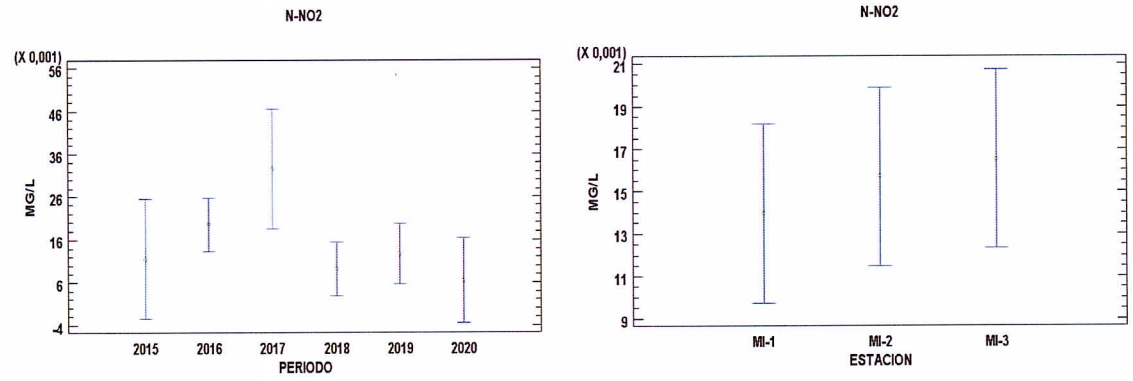


Figura 18: Grafico de medias de los valores de N-NO2 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal del N-Amoniacal, el análisis de varianza (anexo, tabla 17) evidencio que el factor periodo (valor p=0,0000) tuvo un efecto significativo sobre los valores de N-NH3, sin embargo, no se observaron diferencias significativas (p=0,1089) entre las estaciones de muestreo con nivel de confianza del 95% (figura 19). Se aplicó un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras en el cual se han identificado 3 grupos homogéneos (anexo, tabla 18)

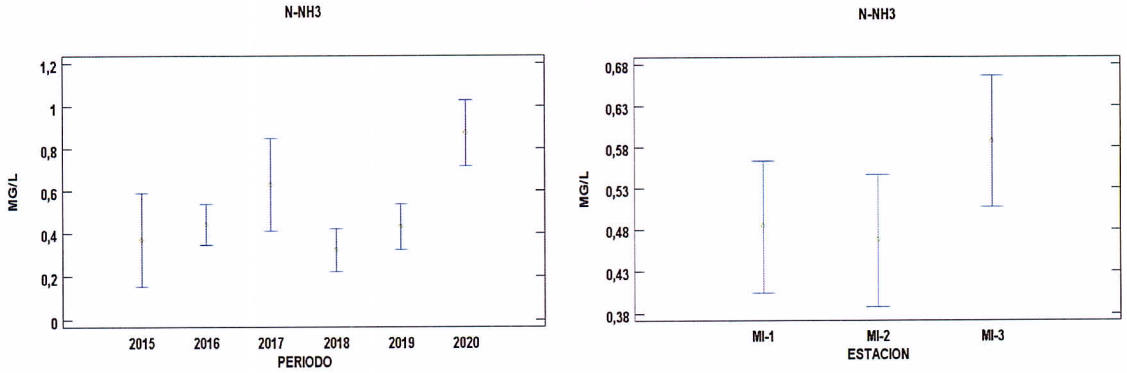


Figura 19: Grafico de medias de los valores de N-NH3 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Los valores de P-Ortofosfato se encontraron en un rango de 0,005 y 0,006 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,006 mg/L. El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,010 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (0,036 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de enero de 2016 en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

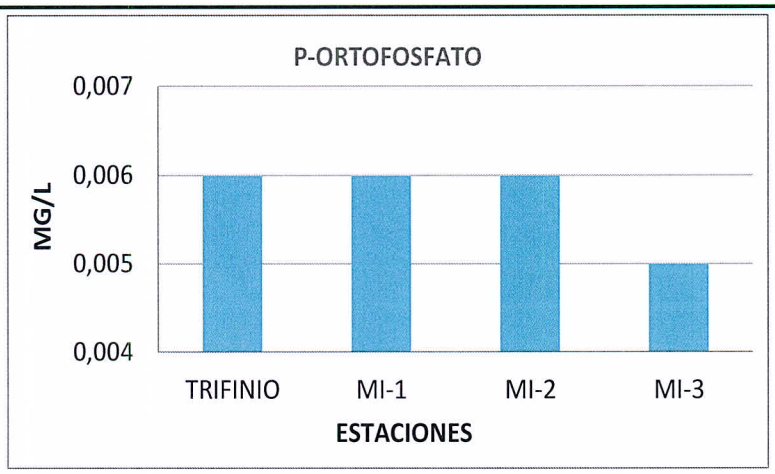


Figura 20: Valores de P-Ortofosfato (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

El análisis de varianza (anexo, tabla 19) evidencio que ningún valor-P es menor que 0,05, por lo tanto, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre P- Ortofosfato con un 95% de nivel de confianza (figura 21).

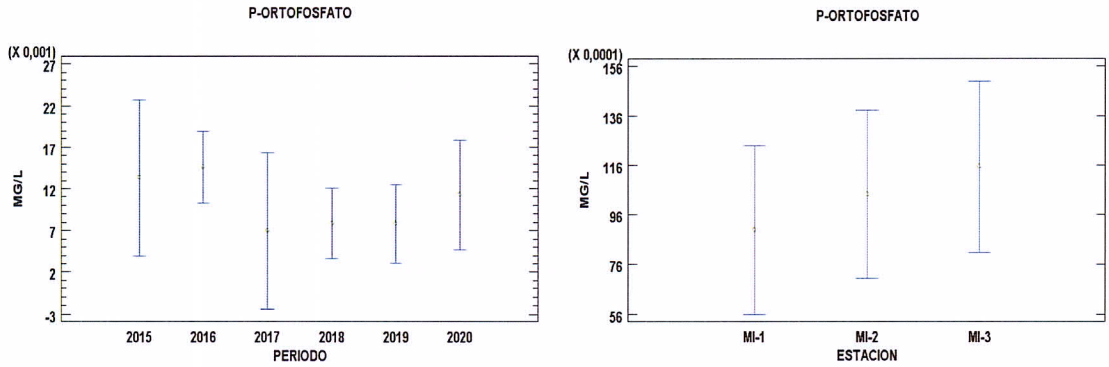


Figura 21: Grafico de medias de los valores de P-ortofosfato (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Sustancias solubles en éter etílico

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (20 mg/L) y cuantificación (30 mg/L) de la técnica utilizada.

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)

Los valores hallados durante el periodo de estudio (octubre 2020) fueron menores al límite de detección (0,01 mg/L) al igual que en los monitoreos anteriores.

Sustancias fenólicas

Los resultados obtenidos de toda la serie historia para la margen izquierda fueron menores al límite de detección de la técnica utilizada (0,001 mg/L).

Manganeso

En la figura 22 se observan los valores obtenidos durante el periodo de estudio (octubre 2020), cuyos resultados oscilaron en un rango de 0,04 y 0,07 mg/l. El promedio histórico de manganeso obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,33 mg/L. En el muestreo realizado en el mes enero de 2016 se registró el valor máximo de 1,48 mg/L en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

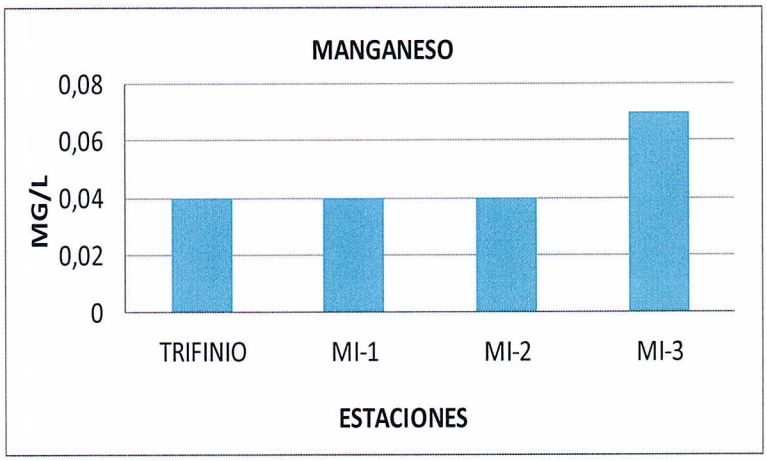


Figura 22: Valores de manganeso (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (tabla 44), los valores de manganeso no han variado significativamente respecto al periodo (p= 0,1098) ni a las estaciones (p=0,5635) con un 95% de nivel de confianza (figura 23).

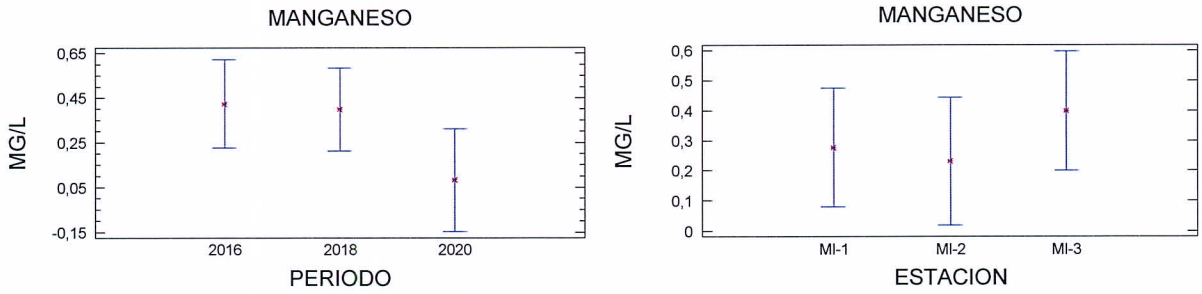


Figura 23: Grafico de medias de los valores de manganeso (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Hierro Total

Los valores de Hierro total oscilaron en un rango de 0,22 y 0,60 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,29 mg/L. El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 1,04 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (4,10 mg/L) se registró en los muestreos realizados en el mes de enero de 2016 en las estaciones E1 Mi (Puerto Esperanza) y E2 Mi (Puerto Piray).

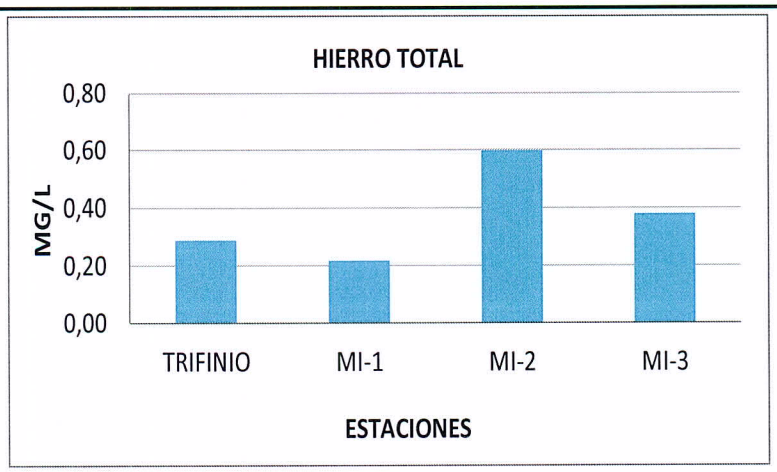


Figura 24: Valores de Hierro total (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del hierro total, el análisis de varianza (anexo, tabla 20) evidencio que el factor periodo (valor p=0,0473) tuvo un efecto significativo sobre los valores de hierro total, sin embargo, no se observaron diferencias (p=0,9992) entre las estaciones de muestreo con nivel de confianza del 95%. Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (anexo, tabla 21) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos siendo el año 2016 el que presento diferencias significativas con los demás periodos (figura 25).

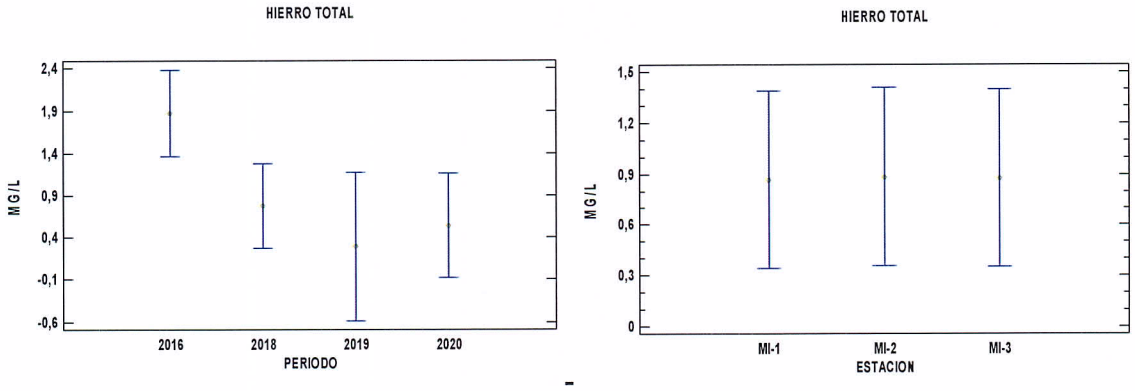


Figura 25: Grafico de medias de los valores de hierro total (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Hierro Soluble

Los valores de hierro soluble oscilaron en un rango de 0,11 y 0,18 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,11 mg/L. El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,43 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (1,40 mg/L) se registró en los muestreos realizados en el mes de mayo de 2016 en la estación E3 Mi (Puerto Mineral).

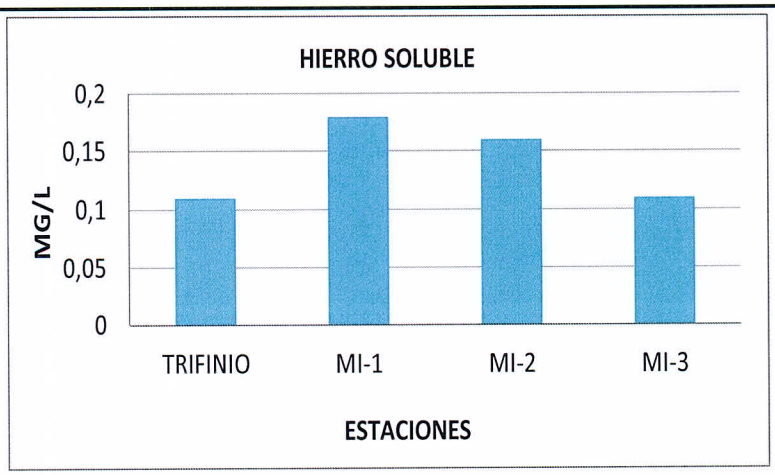


Figura 26: Valores de Hierro soluble (mg/L) en las estaciones de la margen izquierda y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del hierro soluble, el análisis de varianza (anexo, tabla 22) evidencio que el factor periodo (valor p=0,0089) tuvo un efecto significativo sobre los valores de hierro soluble, sin embargo, no se observaron diferencias (p=0,9760) entre las estaciones de muestreo con nivel de confianza del 95%. Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (anexo, tabla 23) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos siendo el año 2016 el que presento diferencias significativas con los demás periodos (figura 27).

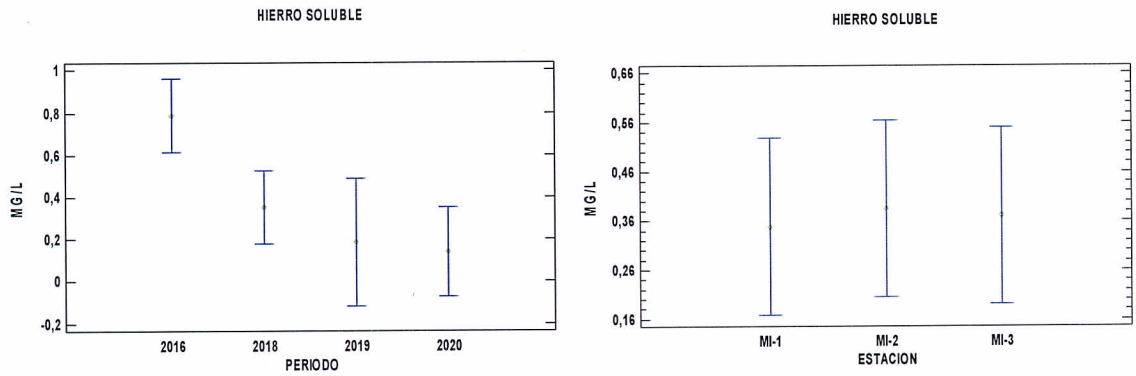


Figura 27: Grafico de medias de los valores de hierro soluble (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Se observó un valor de 3,97 en el mes de julio de 2019 E1 Mi.

Aluminio

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,010 mg/L) de la técnica utilizada.

Cromo total

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) y cuantificación (10 µg/L) de la técnica utilizada.

Cadmio

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) de la técnica utilizada.

Zinc

Los resultados obtenidos de esta variable en general fueron todos menores a los límites de detección (0,030 mg/L) y cuantificación (0,060 mg/L) de la técnica utilizada.

Plata

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) y cuantificación (10 µg/L) de la técnica utilizada.

Cianuro

En general los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (4 µg/L) de la técnica utilizada. A excepción del monitoreo realizado en septiembre de 2018, donde se obtuvieron valores en las estaciones E1, E2 y E3 de la margen izquierda (8 µg/L) en las tres estaciones.

Hidrocarburos

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,3 µg/L) y cuantificación de la técnica utilizada (0,5 µg/L)

Biocidas: pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforado y glifosato (herbicida).

Los resultaos históricos para estas tres variables fueron siempre menores a los límites de detección y cuantificación de cada técnica. Seguidamente se presentan dichos límites:

Pesticidas organoclorados: LD (0,0012 µg/L) LC (0,1 µg/L)

Pesticidas organofosforados: LD (0,1 µg/L) LC (5 µg/L)

Glifosatos: LD (6 µg/L) LC (100 µg/L)

MARGEN DERECHA

Temperatura del agua

En la figura 28 se observan los valores obtenidos durante el periodo de estudio (octubre 2020). El promedio histórico de temperatura sobre las estaciones de la margen derecha fue de 24,28°C.

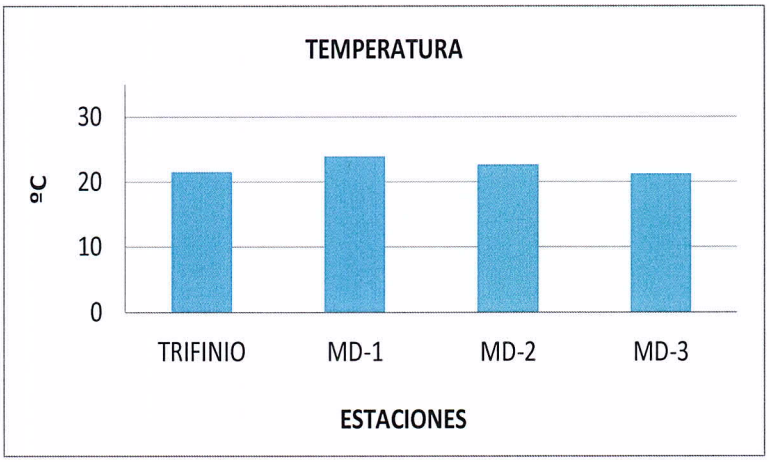


Figura 28: Valores de temperatura del agua (°C) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, el análisis de varianza (anexo, tabla 24) indico que los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre temperatura con un 95% de nivel de confianza (figura 29).

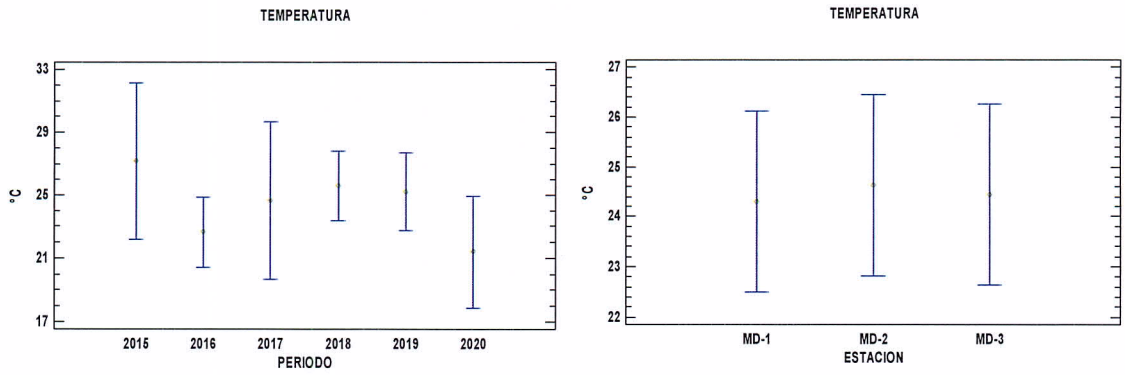


Figura 29: Grafico de medias de los valores de temperatura (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Color aparente

En la siguiente figura puede observarse la evolución longitudinal de los resultados

obtenidos durante el muestreo de octubre de 2020, cuyos resultados oscilaron en un rango de 5 UC a 10 UC. El promedio histórico de color fue de 35,6 UC y en el muestreo realizado en el mes noviembre de 2017 se registró el valor máximo de 175 UC en la estación E1 Md (Arroyo Ñacunday).

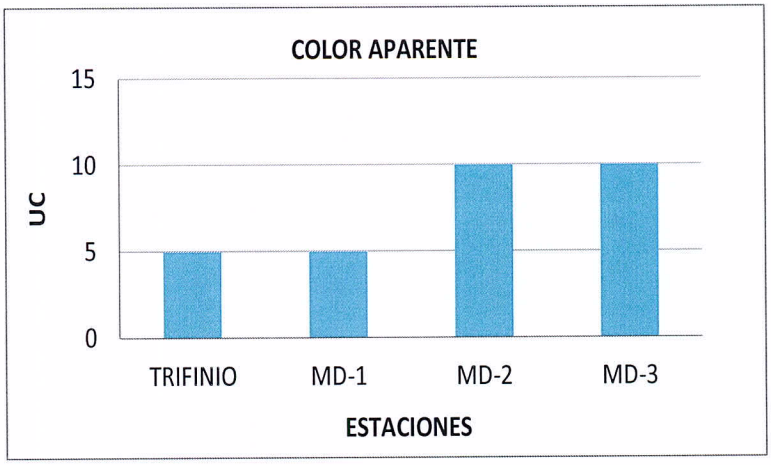


Figura 30: Valores de color aparente del agua (UC) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (tabla 25), los valores de color han variado significativamente respecto al periodo (p= 0,0040) con un 95% de nivel de confianza. Sin embargo, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones (p= 0,7739). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (tabla 26) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos (figura 31). El periodo 2017 fue el de mayor concentración de color diferenciándose de los demás periodos.

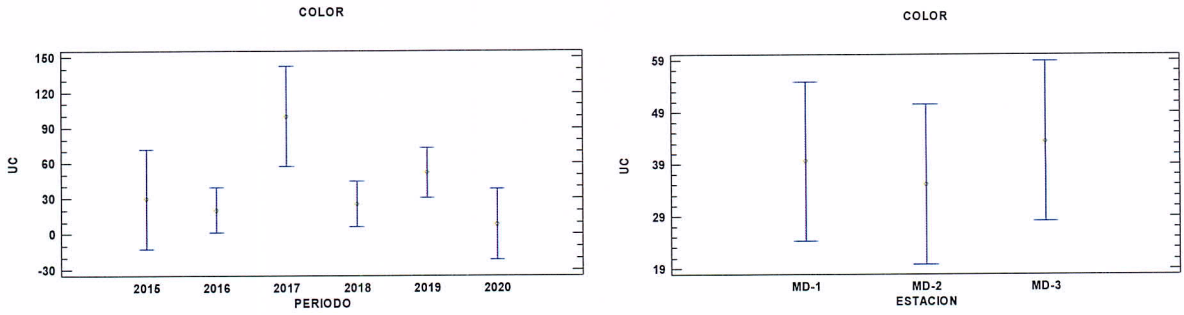


Figura 31: Grafico de medias de los valores de color (UC) respecto a periodo y estación de muestreo.

Oxígeno Disuelto

Los valores de oxígeno disuelto oscilaron en un rango de 5,5 a 7,7 mg/L, y el punto Trifinio presento un valor de 5,3 mg/L (figura 32). El promedio histórico fue de 7,67. En el

muestreo realizado en el mes enero de 2018 se registró el valor máximo de 12,2 mg/L en la estación E2 Md (Arroyo Tembey).

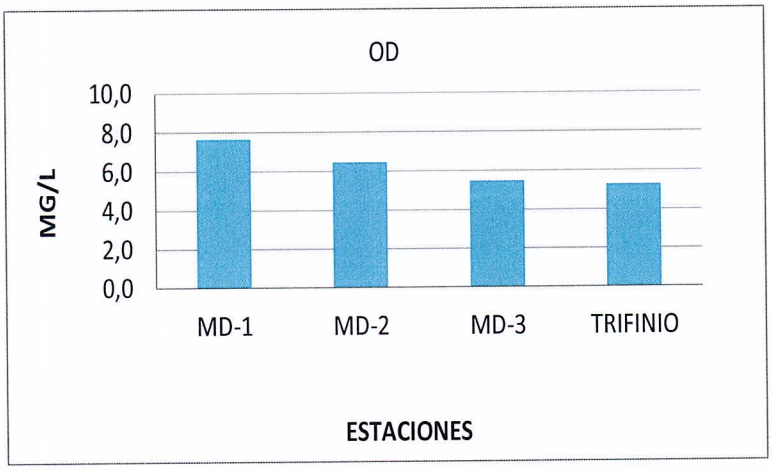


Figura 32: Valores de oxígeno disuelto (mgO2/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal de los valores obtenidos sobre la margen derecha (tabla 27), los valores de oxígeno disuelto han variado significativamente respecto al periodo (p= 0,0066) con un 95% de nivel de confianza. Sin embargo, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones (p= 0,4811). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (tabla 28) donde se evidenciaron tres grupos homogéneos (figura 33).

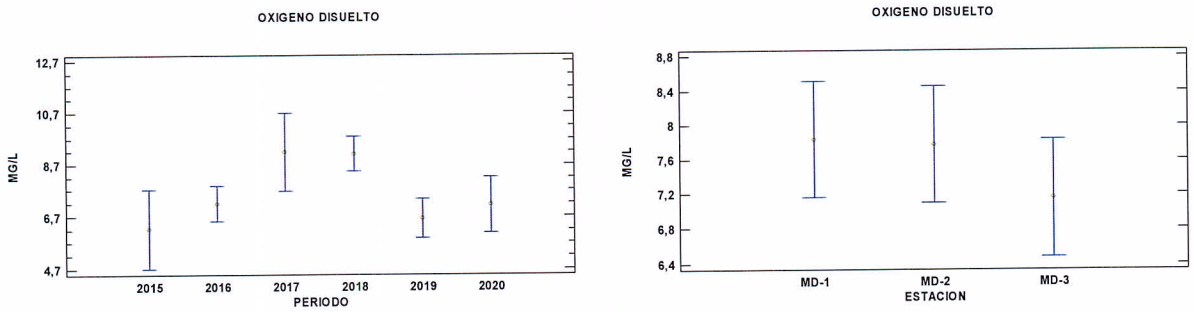


Figura 33: Grafico de medias de los valores de oxígeno disuelto (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

pH

Los valores de pH oscilaron en un rango de 6,9 a 7,6 UpH, y el punto Trifinio presento un valor de 6,3 UpH (figura 34). El promedio histórico de pH obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 7,2 UpH. En el muestreo realizado en el mes de noviembre de 2017 se registró el valor máximo de 8,10 UpH en la estación E2 Md (Arroyo Tembey) y E3 Md (Arroyo Pirapó).

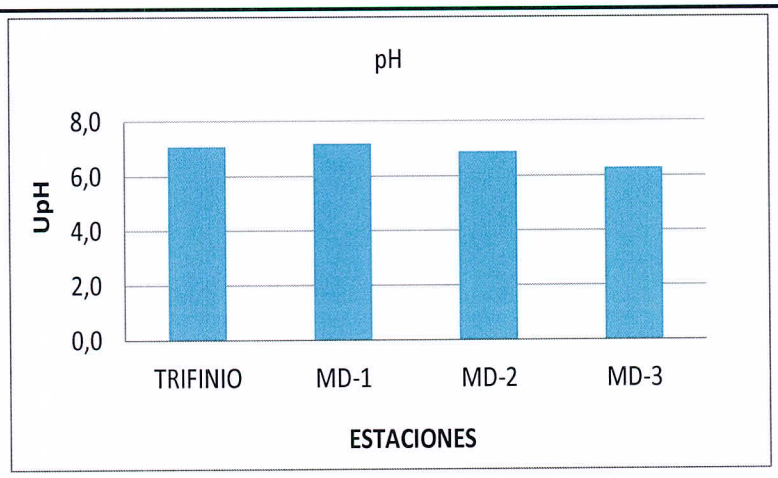


Figura 34: Valores de pH (UpH) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza (tabla 29), se evidenció que existe una diferencia significativa (valor p=0,0013) entre los valores con respecto al periodo con un 95% de nivel de confianza. Con respecto a las estaciones no se observó una variación estadísticamente significativa. Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple donde se evidenciaron tres grupos homogéneos con respecto al periodo (tabla 30). En la figura 35 pueden observarse estas diferencias. El periodo 2017 presento el mayor valor de pH diferenciado claramente de los demás periodos.

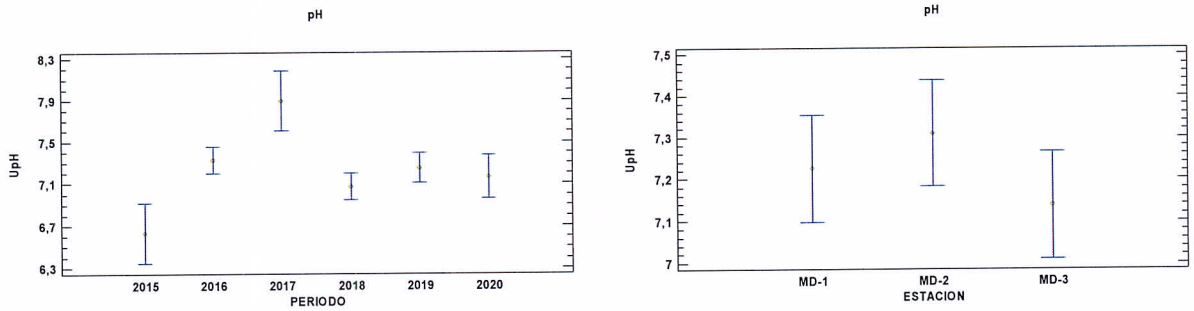


Figura 35: Grafico de medias de los valores de pH (UpH) respecto a periodo y estación de muestreo.

Conductividad

Los valores de conductividad eléctrica oscilaron en un rango de 49 a 75 µS/cm (figura 36). El promedio histórico de conductividad obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 52,5 µS/cm. En el muestreo realizado en el mes de mayo de 2016 se registró el valor máximo de 76 µS/cm en la estación E3 Md (Puerto Mineral).

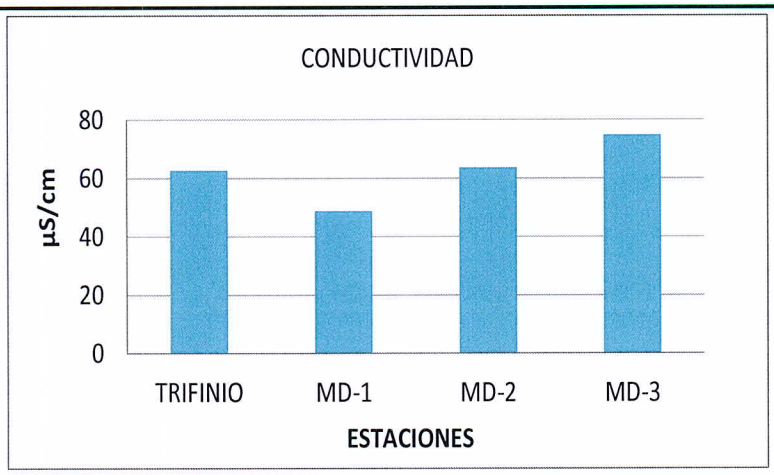


Figura 36: Valores de conductividad (uS/cm) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, los resultados obtenidos del análisis de varianza (tabla 31), evidenciaron que los valores de conductividad no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los periodos evaluados (p=0,8669), sin embargo, se observaron diferencias significativas entre las estaciones de muestreo (p=0,0223) con un 95% de nivel de confianza. Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple donde se evidenciaron dos grupos homogéneos con respecto a la estación (tabla 32). La estación E3 Md presento mayor conductividad en comparación a la estación E1 Md (figura 37).

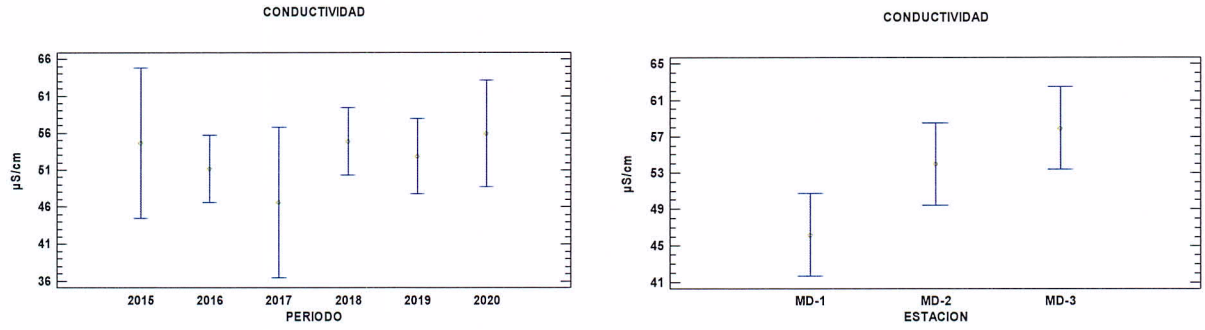


Figura 37: Grafico de medias de los valores de conductividad (uS/cm) respecto a periodo y estación de muestreo.

Sólidos disueltos totales, Solidos sedimentables a 120 y Sólidos Suspendidos Totales

No se detectaron valores de solidos sedimentables a 120 en toda la serie historia. Siendo el límite de detección de la técnica utilizada de 0,1 mg/L.

En la siguiente figura se presentaron los valores de los sólidos disueltos totales y sólidos suspendidos totales referidos a las estaciones de la margen derecha durante el periodo de estudio (octubre de 2020).

Los valores de sólidos disueltos totales durante el periodo de estudio estuvieron en un

rango de 34 a 60 mg/L, siendo levemente superiores al valor observado en el punto Trifinio (50 mg/L). El promedio histórico de SDT obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 50,7 mg/L. En el muestreo realizado en el mes de enero de 2018 se registró el valor máximo de 106 mg/L en la estación E3 Md (desembocadura arroyo Pirapó).

Con respecto a los valores de sólidos suspendidos totales, los valores estuvieron en un rango de 4 a 6 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 4 mg/L. El promedio histórico de SST obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 9,5 mg/L. En el muestreo realizado en el mes de mayo de 2019 se registró el valor máximo de 25 mg/L en la estación E2 Md (Arroyo Tembey).

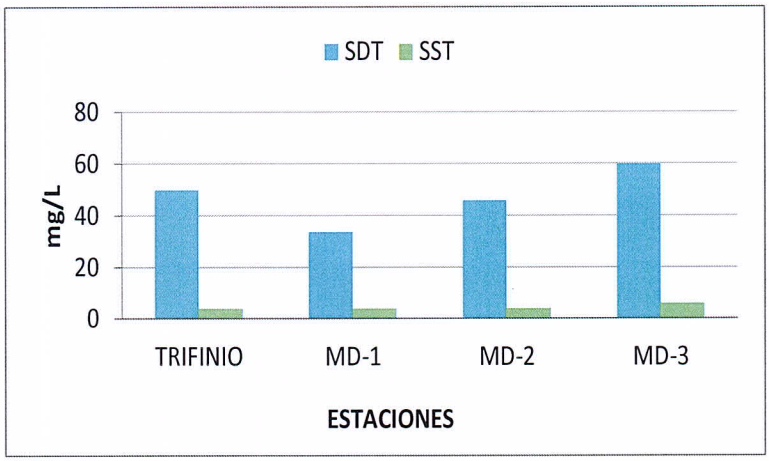


Figura 38: Valores de sólidos disueltos totales y sólidos suspendidos totales (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (tabla 33), las estaciones de muestreo tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre SDT con un nivel de confianza del 95% (p=0.0076). Con respecto al periodo evaluado, si bien los datos son muy dispersos, no se evidencio diferencia significativa (p=0,0932). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple donde se evidenciaron dos grupos homogéneos con respecto al periodo (tabla 34). En la figura 39 pueden observarse estas diferencias. La estación E3 Md presento mayor concentración de SDT en comparación a la estación E1 Md.

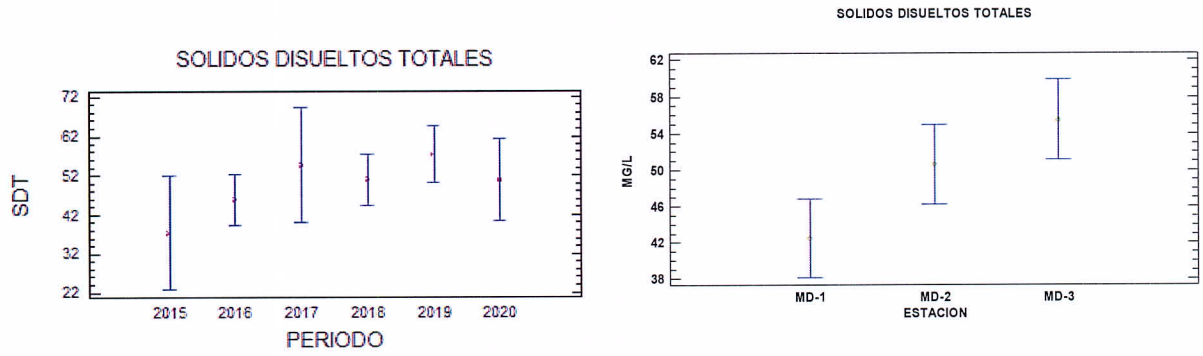


Figura 39: Grafico de medias de los valores de solidos disueltos totales (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal, en el análisis de varianza de los sólidos suspendidos totales (anexo, tabla 35) los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre SST con un 95% de nivel de confianza (figura 40).

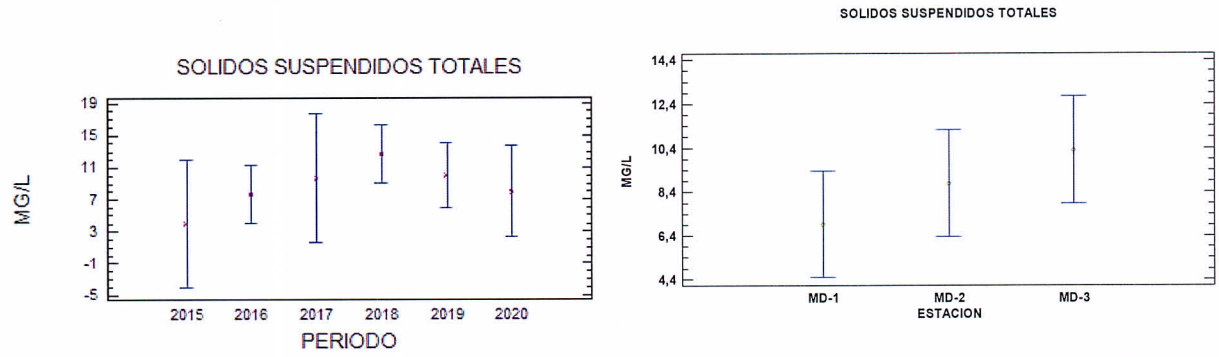


Figura 40: Grafico de medias de los valores de solidos suspendidos totales (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Sulfuros

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,1 mg/L) y cuantificación (0,2 mg/L) de la técnica utilizada.

Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)

Los valores de DBO en toda la serie historia estuvieron por debajo de los límites de detección (2,0 mg/L) y cuantificación (4,0 mg/L) de la técnica utilizada.

Mientras que la DQO los resultados obtenidos en el periodo de estudio oscilaron en un rango de 5,4 a 10 mg/L, siendo levemente superiores al valor observado en el punto Trifinio (4 mg/L). En la figura 41 pueden observarse que el punto E3 Md presento el máximo valor (10 mg/L) comparativamente con los demás puntos de muestreo. El promedio histórico de DQO obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 6,6 mg/L. En el muestreo realizado

en el mes de enero de 2018 se registró el valor máximo de 14 mg/L en la estación E3 Md (Arroyo Pirapó).

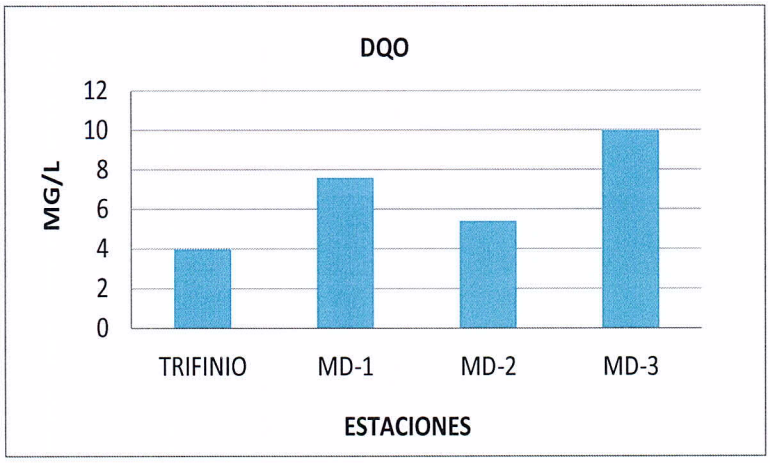


Figura 41: Valores de DQO (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal, como se observa en la tabla 36, los valores de probabilidad (p-values) son mayores a 0,05 por lo tanto, ninguno de los factores (estación o periodo) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre DQO con un 95% de nivel de confianza (figura 42).

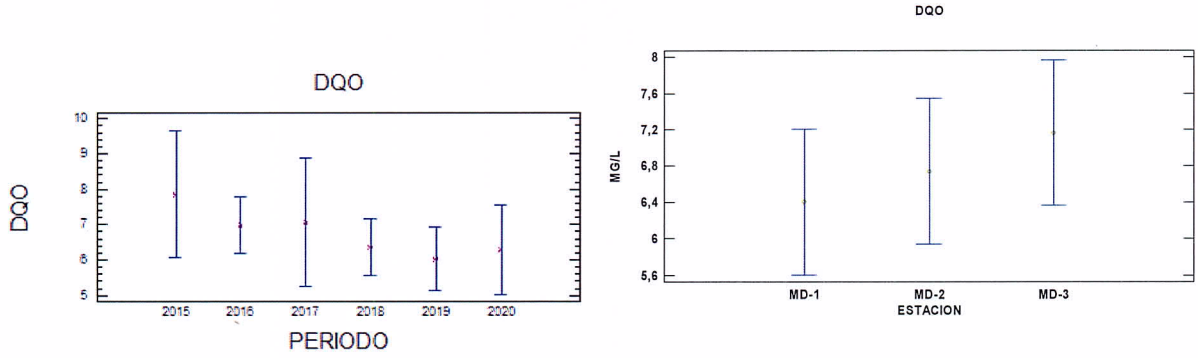


Figura 42: Grafico de medias de los valores de DQO (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Nutrientes: Ortofosfato y Nitrógeno

En la figura posterior se presentan los valores de N-NO3, N-NO2 y NH3 obtenidos durante el muestreo de octubre de 2020.

Los valores de N-NO3 se encuentran en un rango de 0,49 a 1,1 mgN/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio (0,78 mg/L). El promedio histórico de N-NO3 obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 1,24 mg/L. Mientras que el valor máximo (3,7 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de enero de 2018 en la estación E3 Md (Arroyo Pirapó).

Los valores de N-NO2 se encuentran en un rango de 0,006 a 0,011 mgN/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio (0,005 mg/L). El promedio histórico de N-NO2 obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 0,02 mg/L. Mientras que el valor máximo (0,15 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de febrero de 2019 en la estación E3 Md (Arroyo Pirapó).

Los valores de N-NH3 se encuentran en un rango de 0,49 a 1,10 mgN/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio (0,78 mg/L). El promedio histórico de N-NH3 obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 0,59 mg/L. Mientras que el valor máximo (1,4 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de noviembre de 2019 en las estaciones E2 Md (Arroyo Tembey) y E3 Md (Arroyo Pirapó).

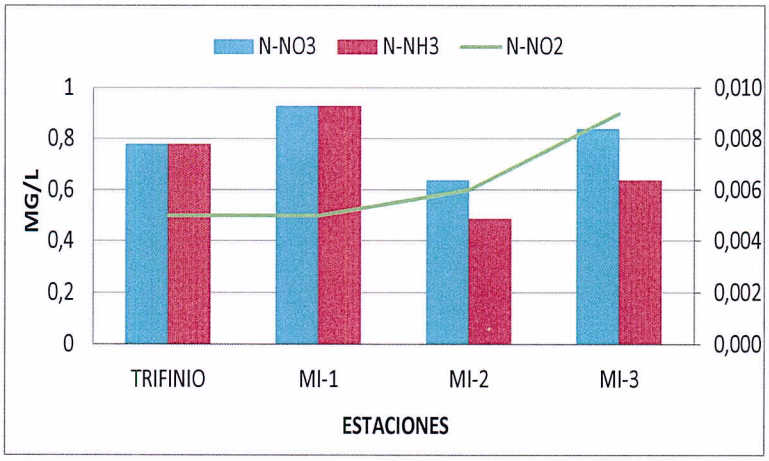


Figura 43: Valores de N-NO3, y N-NH3 (mg/L) (eje izquierdo) y N-NO2 (eje derecho) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del N-NO3, el análisis de varianza (anexo, tabla 37), evidencio que los valores de nitrato no variaron significativamente respecto al periodo o la estación de muestreo, con un nivel de confianza del 95% (figura 44).

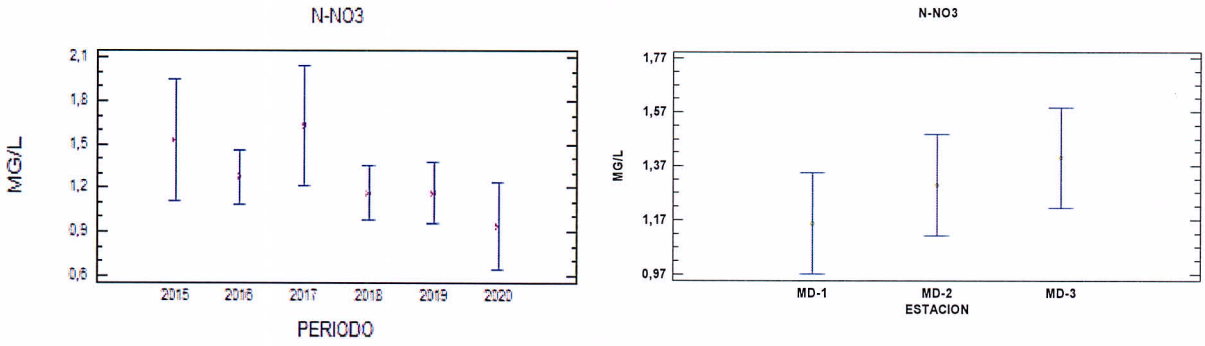


Figura 44: Grafico de medias de los valores de N-NO3 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal del N-NO2 (anexo, tabla 38) no existen diferencias significativas entre los valores de N-NO2 respecto al periodo o la estación de muestreo, con un nivel de confianza del 95% (figura 45).

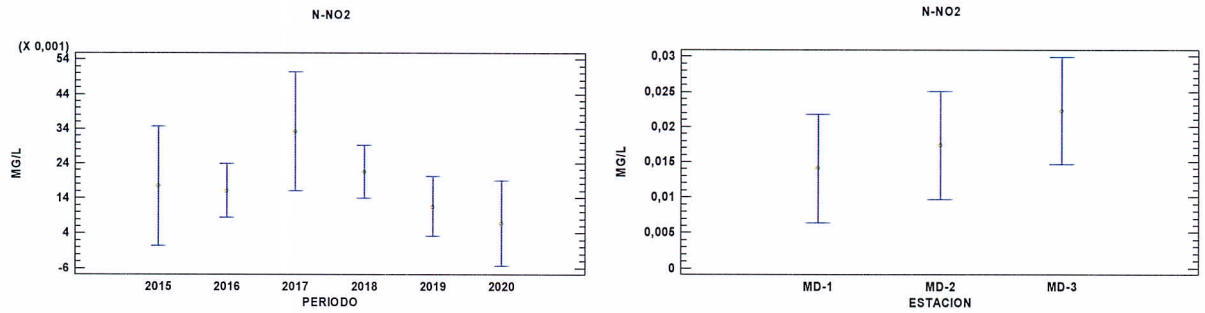


Figura 45: Grafico de medias de los valores de N-NO2 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Con respecto a la evolución temporal del N-Amoniacal, el análisis de varianza (anexo, tabla 39) evidencio que el factor periodo (valor p=0.0020) tuvo un efecto significativo sobre los valores de N-NH3, sin embargo, no se observaron diferencias (p=0.5342) entre las estaciones de muestreo con nivel de confianza del 95% (figura 46). Se aplicó un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras en el cual se han identificado 3 grupos homogéneos (anexo, tabla 40.)

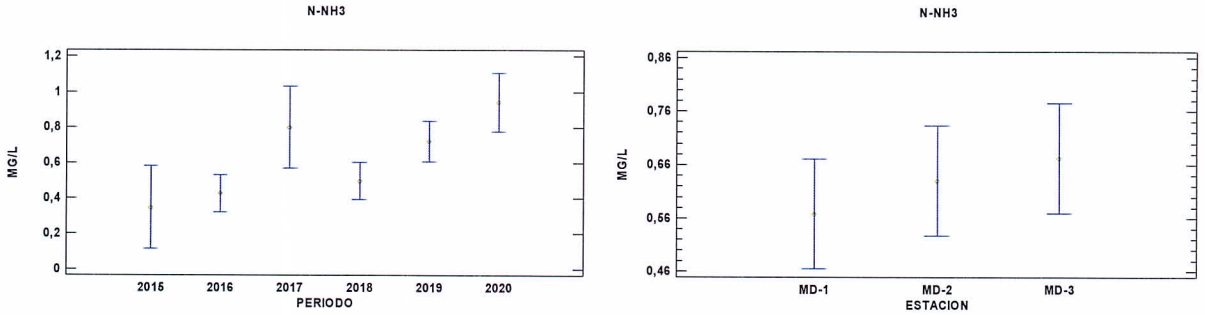


Figura 46: Grafico de medias de los valores de N-NH3 (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Los valores de P-Ortofosfato se encontraron en un rango de 0,006 y 0,007 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,006 mg/L (figura 47). El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 0,01 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (0,034 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de enero de 2016 en la estación E3 Md (Puerto Mineral).

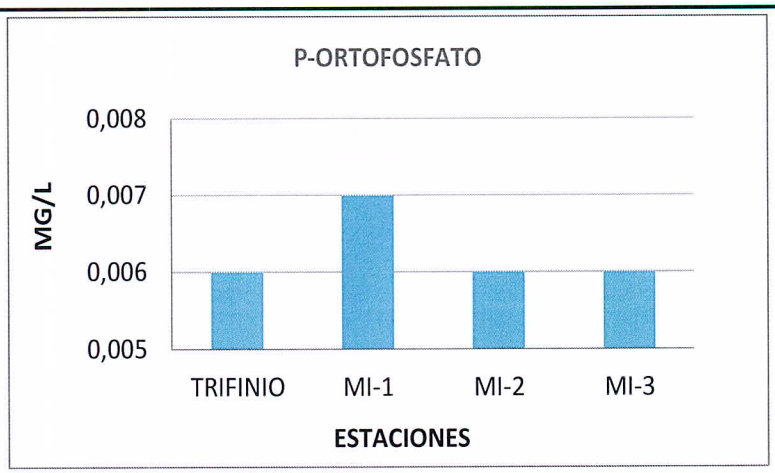


Figura 47: Valores de P-Ortofosfato (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (anexo, tabla 41) ningún valor-P es menor que 0,05, por lo tanto, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre P- Ortofosfato con un 95% de nivel de confianza (figura 48).

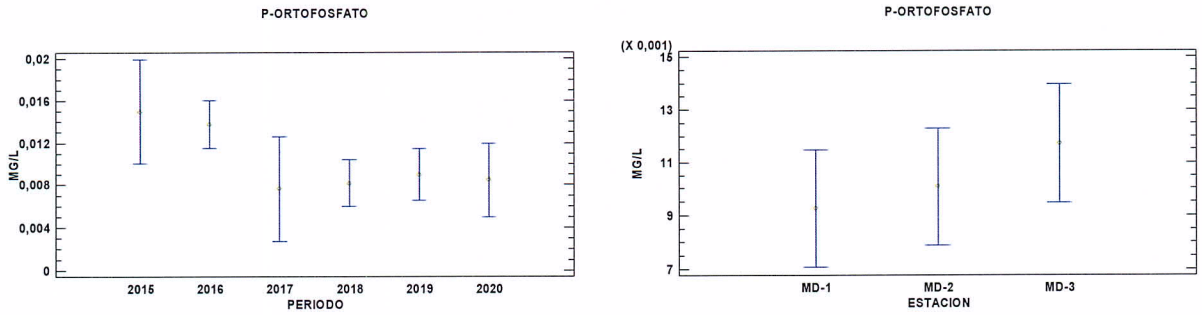


Figura 48: Grafico de medias de los valores de P-ortofosfato (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Sustancias solubles en éter etílico

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (20 mg/L) y cuantificación (30 mg/L) de la técnica utilizada.

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)

Los valores hallados durante el periodo de estudio (octubre 2020) fueron menores al límite de detección (0,01 mg/L) al igual que en los monitoreos anteriores.

Sustancias fenólicas

Los resultados obtenidos de toda la serie historia para la margen derecha fueron menores al límite de detección de la técnica utilizada (0,001 mg/L).

Manganeso

En la figura 49 se observan los valores obtenidos durante el periodo de estudio (octubre 2020), cuyos resultados oscilaron en un rango de 0,06 y 0,14 mg/l, siendo el punto Trifinio 0,04 mg/L. El promedio histórico de manganeso obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 0,402 mg/L. En el muestreo realizado en el mes enero de 2016 se registró el valor máximo de 1,02 mg/L en la estación E3 Md (Puerto Mineral).

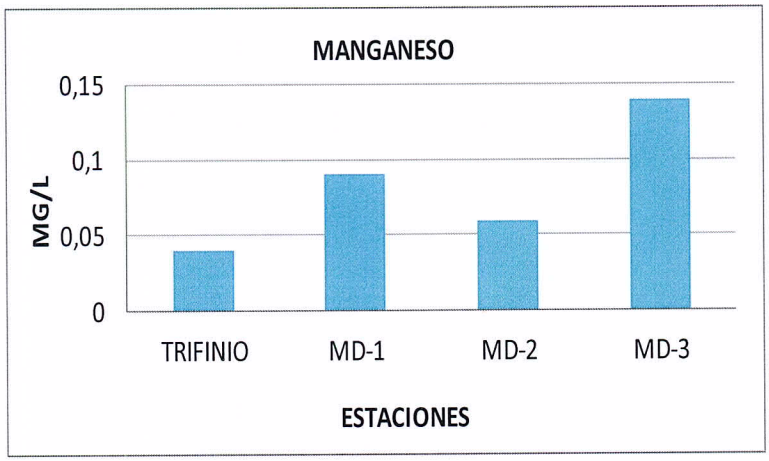


Figura 49: Valores de manganeso (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal (tabla 45), los valores de manganeso han variado significativamente respecto al periodo (p= 0,0030) con un 95% de nivel de confianza. Sin embargo, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones (p= 0,4237). Para determinar que medias son significativamente diferentes de otras, se aplicó la prueba de comparación múltiple (tabla 46) donde se evidenciaron dos grupos homogéneos (figura 50).

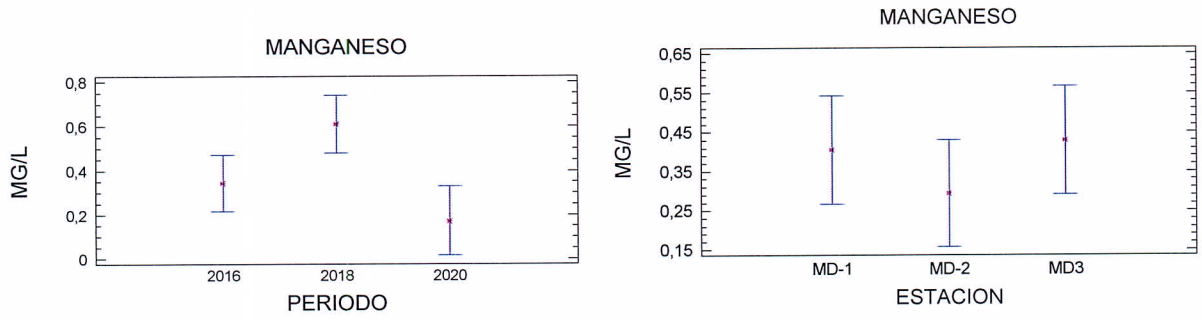


Figura 50: Grafico de medias de los valores de manganeso (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Hierro Total

Los valores de Hierro total oscilaron en un rango de 0,51 y 0,95 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,29 mg/L (figura 51). El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen derecha fue de 1,68 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (6,3 mg/L) se registró en el muestreo realizado en el mes de enero de 2018 en la estación E3 Md (Puerto Mineral).

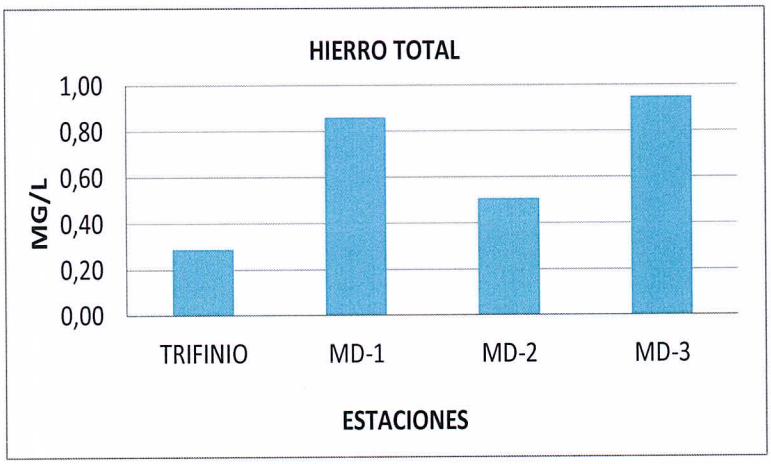


Figura 51: Valores de hierro total (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del hierro total, (anexo, tabla 42) dado que ningún valor-P es menor que 0,05, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Fe total con un 95% de nivel de confianza (figura 52).

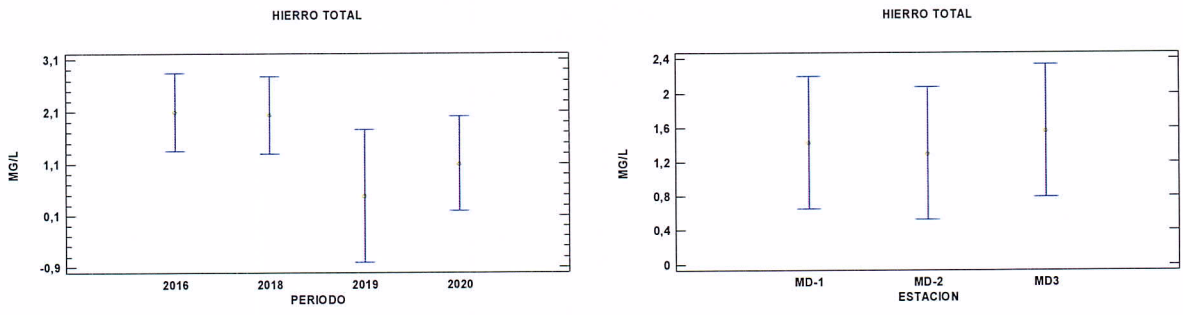


Figura 52: Grafico de medias de los valores de hierro total (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Hierro Soluble

Los valores de hierro soluble oscilaron en un rango de 0,12 y 0,18 mg/L, siendo el valor observado en el punto Trifinio de 0,16 mg/L (figura 53). El promedio histórico obtenido sobre las estaciones de la margen izquierda fue de 0,71 mg/L. Mientras que el valor máximo histórico (5,00 mg/L) se registró en los muestreos realizados en el mes de enero de 2018 en la estación E3 Md (Puerto Mineral).

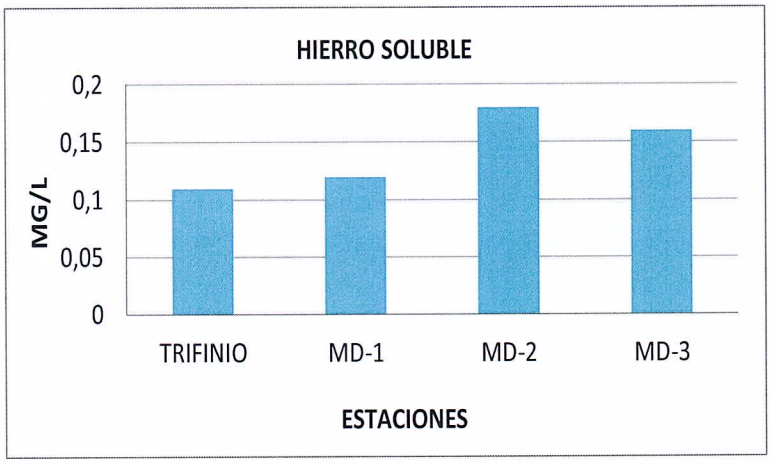


Figura 53: Valores de hierro soluble (mg/L) en las estaciones de la margen derecha y Trifinio obtenidos en octubre de 2020.

Con respecto a la evolución temporal del hierro soluble (anexo, tabla 43) dado que ningún valor-P es menor que 0,05, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Fe total con un 95% de nivel de confianza (figura 54).

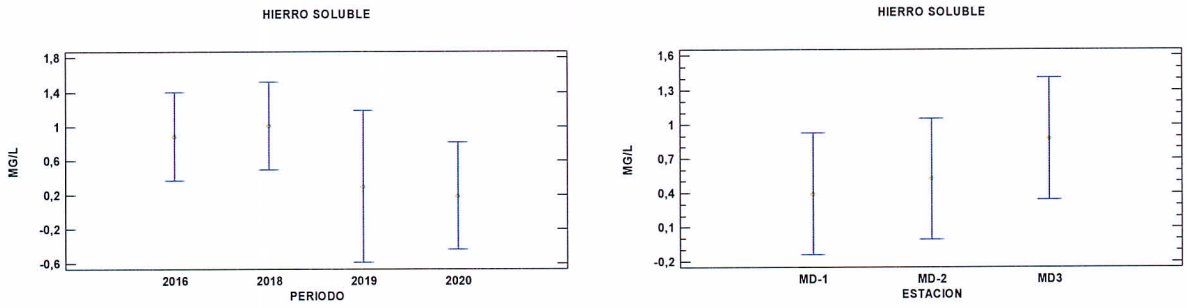


Figura 54: Grafico de medias de los valores de hierro soluble (mg/L) respecto a periodo y estación de muestreo.

Aluminio

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,010 mg/L) de la técnica utilizada.

Cromo total

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) y cuantificación (10 µg/L) de la técnica utilizada.

Cadmio

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) de la técnica utilizada.

Zinc

Los resultados obtenidos de esta variable en general fueron todos menores a los límites de detección (0,030 mg/L) y cuantificación (0,060 mg/L) de la técnica utilizada.

Plata

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (5,0 µg/L) y cuantificación (10 µg/L) de la técnica utilizada.

Cianuro

En general los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (4 µg/L) de la técnica utilizada. A excepción del monitoreo realizado en septiembre de 2018, donde se obtuvieron valores en las estaciones E1, E2 y E3 de la margen derecha (8 µg/L) en las tres estaciones, al igual que ocurrió en la margen izquierda.

Hidrocarburos

Los valores hallados históricamente para este parámetro estuvieron por debajo de los límites de detección (0,3 µg/L) y cuantificación de la técnica utilizada (0,5 µg/L)

Biocidas: pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforado y glifosato (herbicida).

Los resultados históricos para estas tres variables estuvieron por debajo de los límites de detección y cuantificación de cada técnica. A continuación, se presentan dichos límites:

- Pesticidas organoclorados: LD (0,0012 µg/L) LC (0,1 µg/L)
- Pesticidas organofosforados: LD (0,1 µg/L) LC (5 µg/L)
- Glifosatos: LD (6 µg/L) LC (100 µg/L)

CONCLUSIÓN

En el presente informe se evaluó el comportamiento de diferentes parámetros fisicoquímicos, metales pesados, biocidas e hidrocarburos sobre muestras tomadas en ambas márgenes del rio Paraná y el punto denominado Trifinio en el centro del cauce.

Se han realizado una serie de gráficos y análisis estadísticos con los valores obtenidos en las determinaciones, tendientes a evaluar el comportamiento de las variables en su evolución temporal.

De los resultados obtenidos para la margen izquierda durante el periodo de estudio, el punto denominado E3 (Puerto Mineral) se diferenció de las demás estaciones con valores más elevados comparativamente en los siguientes parámetros: Temperatura, Oxígeno disuelto, pH, Conductividad, Demanda Química de Oxígeno, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno de Nitrato, Ortofosfato, Sólidos Disueltos Totales, Color y Sólidos Suspendidos Totales, estos dos últimos parámetros podrían estar vinculados con el arrastre de sólidos, ya que este punto recibe los aportes de descarga de la planta celulósica.

Similar condición se observó en la margen derecha donde la estación E3 (Arroyo Pirapó) también fue la más elevada comparativamente con los otros puntos.

En ambas márgenes las concentraciones de biocidas e hidrocarburos fueron menores a los límites de cuantificación de la técnica utilizada, como así también la mayoría de los metales pesados (aluminio, cromo, cadmio, zinc y plata) fueron inferiores a los límites de detección y cuantificación de las distintas técnicas, a excepción del manganeso, hierro total y soluble, estos dos últimos elementos se encuentra de forma abundante en el suelo.

La DBO es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida, en los siete puntos analizados dieron menor al imite de detección (4,0 mg/L).

En lo que respecta a los valores de SAAM también estuvieron por debajo del límite de cuantificación (0,02 mg/L)

Sin embargo, considerando los resultados de los análisis estadísticos, los valores históricos de las determinaciones realizadas en los distintos puntos de muestreo en ambas márgenes indican que las principales variaciones se observaron entre periodos. Esto podría deberse a que los distintos monitoreos se realizan en diferentes épocas del año, y las muestras podrían estar influenciadas por condiciones climáticas y por las descargas puntuales, industrias celulósicas en margen izquierda y como las difusas relacionadas a las labores agropecuarias en margen derecha.

ANEXO

ANALISIS ESTADISTICOS

A continuación, se presentan las tablas de los análisis de varianza realizados para cada parámetro y las pruebas de múltiples rangos.

Tabla 1: Análisis de Varianza para temperatura - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	178,596	5	35,7192	2,60	0,0374
B: ESTACION	8,0937	2	4,04685	0,29	0,7462
RESIDUOS	631,691	46	13,7324		
TOTAL (CORREGIDO)	818,381	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 2: Pruebas de Múltiple Rangos para temperatura por periodo

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2020	6	21,6833	1,51286	X
2016	15	22,64	0,956815	X
2018	15	25,2533	0,956815	XX
2017	3	25,4667	2,1395	XX
2019	12	26,3833	1,06975	X
2015	3	27,4	2,1395	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016	*	4,76	4,71765
2015 - 2017		1,93333	6,09046
2015 - 2018		2,14667	4,71765
2015 - 2019		1,01667	4,81493
2015 - 2020	*	5,71667	5,27449
2016 - 2017		-2,82667	4,71765
2016 - 2018		-2,61333	2,72374
2016 - 2019	*	-3,74333	2,88896
2016 - 2020		0,956667	3,60316
2017 - 2018		0,213333	4,71765
2017 - 2019		-0,916667	4,81493
2017 - 2020		3,78333	5,27449
2018 - 2019		-1,13	2,88896
2018 - 2020		3,57	3,60316
2019 - 2020	*	4,7	3,72963

* indica una diferencia significativa.

Tabla 3: Análisis de Varianza para COLOR - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	113,78	2	56,8899	0,35	0,7046
B: PERIODO	1851,56	5	370,312	2,30	0,0609
RESIDUOS	7255,39	45	161,231		
TOTAL (CORREGIDO)	9204,72	52			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 4: Análisis de Varianza para OD - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,207037	2	0,103519	0,03	0,9688
B: PERIODO	63,3891	5	12,6778	3,88	0,0051
RESIDUOS	150,26	46	3,26653		
TOTAL (CORREGIDO)	213,856	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 5: Pruebas de Múltiple Rangos para OD por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2015	3	6,6	1,04348	X
2019	12	6,75	0,521738	X
2016	15	7,16667	0,466657	X
2020	6	7,46667	0,737849	X
2017	3	8,56667	1,04348	XX
2018	15	9,38	0,466657	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016		-0,566667	2,30089
2015 - 2017		-1,96667	2,97043
2015 - 2018	*	-2,78	2,30089
2015 - 2019		-0,15	2,34833
2015 - 2020		-0,866667	2,57247
2016 - 2017		-1,4	2,30089
2016 - 2018	*	-2,21333	1,32842
2016 - 2019		0,416667	1,409
2016 - 2020		-0,3	1,75733
2017 - 2018		-0,813333	2,30089
2017 - 2019		1,81667	2,34833
2017 - 2020		1,1	2,57247
2018 - 2019	*	2,63	1,409
2018 - 2020	*	1,91333	1,75733
2019 - 2020		-0,716667	1,81901

* indica una diferencia significativa.

Tabla 6: Análisis de Varianza para pH - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	1,19444	2	0,597222	3,36	0,0435
B: PERIODO	0,689167	5	0,137833	0,78	0,5724
RESIDUOS	8,17639	46	0,177748		
TOTAL (CORREGIDO)	10,06	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual
Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo

Tabla 7: Pruebas de Múltiple Rangos para PH por ESTACION

Método: 95,0 porcentaje LSD

ESTACION	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
MI-1	18	7,00139	0,108478	X
MI-2	18	7,22361	0,108478	XX
MI-3	18	7,3625	0,108478	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
MI-1 - MI-2		-0,222222	0,28288
MI-1 - MI-3	*	-0,361111	0,28288
MI-2 - MI-3		-0,138889	0,28288

* indica una diferencia significativa.

Tabla 8: Análisis de Varianza para CONDUCTIVIDAD - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACIÓN	393,37	2	196,685	1,39	0,2595
B: PERIODO	412,309	5	82,4619	0,58	0,7131
RESIDUOS	6511,58	46	141,556		
TOTAL (CORREGIDO)	7317,26	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 9: Análisis de Varianza para SDT - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	400,0	2	200,0	3,43	0,0407
B: PERIODO	1188,67	5	237,733	4,08	0,0038
RESIDUOS	2678,67	46	58,2319		
TOTAL (CORREGIDO)	4267,33	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 10: Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2015	3	40,6667	4,40575	X
2018	15	48,1333	1,97031	XX
2016	15	49,6	1,97031	XX
2019	12	53,6667	2,20287	XX
2020	6	58,6667	3,11534	X
2017	3	60,6667	4,40575	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016		-8,93333	9,71477
2015 - 2017	*	-20,0	12,5417
2015 - 2018		-7,46667	9,71477
2015 - 2019	*	-13,0	9,9151
2015 - 2020	*	-18,0	10,8614
2016 - 2017	*	-11,0667	9,71477
2016 - 2018		1,46667	5,60883
2016 - 2019		-4,06667	5,94906
2016 - 2020	*	-9,06667	7,41978
2017 - 2018	*	12,5333	9,71477
2017 - 2019		7,0	9,9151
2017 - 2020		2,0	10,8614
2018 - 2019		-5,53333	5,94906
2018 - 2020	*	-10,5333	7,41978
2019 - 2020		-5,0	7,6802

* indica una diferencia significativa.

Tabla 11: Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por ESTACION

Método: 95,0 porcentaje LSD

ESTACION	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
MI-2	18	48,5667	1,96346	X
MI-1	18	51,9	1,96346	XX
MI-3	18	55,2333	1,96346	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
MI-1 - MI-2		3,33333	5,12013
MI-1 - MI-3		-3,33333	5,12013
MI-2 - MI-3	*	-6,66667	5,12013

* indica una diferencia significativa.

Tabla 12: Análisis de Varianza para SST - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	361,941	2	180,971	1,52	0,2291
B: PERIODO	378,299	5	75,6598	0,64	0,6728
RESIDUOS	5347,33	45	118,829		
TOTAL (CORREGIDO)	6086,0	52			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 13: Análisis de Varianza para DQO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	658,329	2	329,165	3,04	0,0574
B: PERIODO	368,962	5	73,7924	0,68	0,6391
RESIDUOS	4975,18	46	108,156		
TOTAL (CORREGIDO)	6002,47	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 14: Análisis de Varianza para N-NO3 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,4809	2	0,24045	0,87	0,4251
B: PERIODO	1,37815	5	0,275629	1,00	0,4290
RESIDUOS	12,6913	46	0,275898		
TOTAL (CORREGIDO)	14,5503	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 15: Análisis de Varianza para N-NO2 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,0000611481	2	0,0000305741	0,23	0,7949
B: PERIODO	0,00222431	5	0,000444862	3,36	0,0115
RESIDUOS	0,00609647	46	0,000132532		
TOTAL (CORREGIDO)	0,00838193	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 16: Pruebas de Múltiple Rangos para N-NO2 por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2020	6	0,0065	0,00469986	X
2018	15	0,00926667	0,00297245	X
2015	3	0,0116667	0,0066466	XX
2019	12	0,01275	0,0033233	XX
2016	15	0,0196	0,00297245	XX
2017	3	0,0326667	0,0066466	X

Contraste	Sig	Diferencia	+/- Límites
2015 - 2016		-0,00793333	0,0146559
2015 - 2017	*	-0,021	0,0189207
2015 - 2018		0,0024	0,0146559
2015 - 2019		-0,00108333	0,0149581
2015 - 2020		0,00516667	0,0163858
2016 - 2017		-0,0130667	0,0146559
2016 - 2018	*	0,0103333	0,00846159
2016 - 2019		0,00685	0,00897487
2016 - 2020	*	0,0131	0,0111936
2017 - 2018	*	0,0234	0,0146559
2017 - 2019	*	0,0199167	0,0149581
2017 - 2020	*	0,0261667	0,0163858
2018 - 2019		-0,00348333	0,00897487
2018 - 2020		0,00276667	0,0111936
2019 - 2020		0,00625	0,0115865

* indica una diferencia significativa.

Tabla 17: Análisis de Varianza para N-NH3 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,150648	2	0,0753241	2,33	0,1089
B: PERIODO	1,43818	5	0,287636	8,89	0,0000
RESIDUOS	1,48885	46	0,0323662		
TOTAL (CORREGIDO)	3,07768	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 18: Pruebas de Múltiple Rangos para N-NH3 por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	Casos	Media LS	Sigma LS	Grupos Homogéneos
2018	15	0,322667	0,0464516	X
2015	3	0,373333	0,103869	XX
2019	12	0,4325	0,0519344	XX
2016	15	0,444	0,0464516	XX
2017	3	0,63	0,103869	XX
2020	6	0,875	0,0734464	X

Contraste	Sig	Diferencia	+/- Límites
2015 - 2016		-0,0706667	0,229033
2015 - 2017		-0,256667	0,29568
2015 - 2018		0,0506667	0,229033
2015 - 2019		-0,0591667	0,233756
2015 - 2020	*	-0,501667	0,256067
2016 - 2017		-0,186	0,229033
2016 - 2018		0,121333	0,132232
2016 - 2019		0,0115	0,140254
2016 - 2020	*	-0,431	0,174927
2017 - 2018	*	0,307333	0,229033
2017 - 2019		0,1975	0,233756
2017 - 2020		-0,245	0,256067
2018 - 2019		-0,109833	0,140254
2018 - 2020	*	-0,552333	0,174927
2019 - 2020	*	-0,4425	0,181067

* indica una diferencia significativa.

Tabla 19: Análisis de Varianza para P-ORTOFOSFATO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,0000572201	2	0,0000286101	0,48	0,6216
B: PERIODO	0,000493718	5	0,0000987437	1,66	0,1643
RESIDUOS	0,00267961	45	0,0000595469		
TOTAL (CORREGIDO)	0,00322075	52			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 20: Análisis de Varianza para Fe total - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	10,0434	3	3,3478	3,13	0,0473
B: ESTACION	0,00162222	2	0,000811111	0,00	0,9992
RESIDUOS	22,4556	21	1,06931		
TOTAL (CORREGIDO)	32,5006	26			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 21: Pruebas de Múltiple Rangos para Fe total por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

AÑO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2019	3	0,3	0,597024	X
2020	6	0,545	0,42216	X
2018	9	0,778889	0,344692	X
2016	9	1,87778	0,344692	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2016 - 2018	*	1,09889	1,01375
2016 - 2019	*	1,57778	1,43366
2016 - 2020	*	1,33278	1,1334
2018 - 2019		0,478889	1,43366
2018 - 2020		0,233889	1,1334
2019 - 2020		-0,245	1,52062

* indica una diferencia significativa.

Tabla 22: Análisis de Varianza para Fe soluble - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	1,90099	3	0,633664	5,02	0,0089
B: ESTACION	0,00614074	2	0,00307037	0,02	0,9760
RESIDUOS	2,65232	21	0,126301		
TOTAL (CORREGIDO)	4,55945	26			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 23: Pruebas de Múltiple Rangos para Fe soluble por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2020	6	0,141667	0,145087	X
2019	3	0,186667	0,205184	X
2018	9	0,354444	0,118463	X
2016	9	0,791111	0,118463	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2016 - 2018	*	0,436667	0,348402
2016 - 2019	*	0,604444	0,492715
2016 - 2020	*	0,649444	0,389525
2018 - 2019		0,167778	0,492715
2018 - 2020		0,212778	0,389525
2019 - 2020		0,045	0,522603

* indica una diferencia significativa.

Tabla 24: Análisis de Varianza para TEMPERATURA - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	150,942	5	30,1883	1,78	0,1357
B: ESTACION	0,974444	2	0,487222	0,03	0,9717
RESIDUOS	779,939	46	16,9552		
TOTAL (CORREGIDO)	931,855	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 25: Análisis de Varianza para COLOR - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	24594,1	5	4918,82	4,05	0,0040
B: ESTACION	625,926	2	312,963	0,26	0,7739
RESIDUOS	55867,0	46	1214,5		
TOTAL (CORREGIDO)	81087,0	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 26: Pruebas de Múltiple Rangos para COLOR por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2020	6	8,33333	14,2273	X
2016	15	20,6667	8,99815	X
2018	15	25,6667	8,99815	XX
2015	3	30,0	20,1205	XX
2019	12	52,0833	10,0602	X
2017	3	100,0	20,1205	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016		9,33333	44,3661
2015 - 2017	*	-70,0	57,2763
2015 - 2018		4,33333	44,3661
2015 - 2019		-22,0833	45,2809
2015 - 2020		21,6667	49,6028
2016 - 2017	*	-79,3333	44,3661
2016 - 2018		-5,0	25,6148
2016 - 2019	*	-31,4167	27,1686
2016 - 2020		12,3333	33,8851
2017 - 2018	*	74,3333	44,3661
2017 - 2019	*	47,9167	45,2809
2017 - 2020	*	91,6667	49,6028
2018 - 2019		-26,4167	27,1686
2018 - 2020		17,3333	33,8851
2019 - 2020	*	43,75	35,0744

* indica una diferencia significativa.

Tabla 27: Análisis de Varianza para OD - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	63,1883	5	12,6377	3,71	0,0066
B: ESTACION	5,06037	2	2,53019	0,74	0,4811
RESIDUOS	156,554	46	3,40336		
TOTAL (CORREGIDO)	224,803	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 28: Pruebas de Múltiple Rangos para OD por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2015	3	6,23333	1,06511	XX
2019	12	6,625	0,532553	X
2020	6	7,15	0,753144	XX
2016	15	7,21333	0,47633	XX
2018	15	9,13333	0,47633	X
2017	3	9,2	1,06511	XX

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016		-0,98	2,34858
2015 - 2017		-2,96667	3,03201
2015 - 2018	*	-2,9	2,34858
2015 - 2019		-0,391667	2,39701
2015 - 2020		-0,916667	2,6258
2016 - 2017		-1,98667	2,34858
2016 - 2018	*	-1,92	1,35596
2016 - 2019		0,588333	1,43821
2016 - 2020		0,0633333	1,79376
2017 - 2018		0,0666667	2,34858
2017 - 2019	*	2,575	2,39701
2017 - 2020		2,05	2,6258
2018 - 2019	*	2,50833	1,43821
2018 - 2020	*	1,98333	1,79376
2019 - 2020		-0,525	1,85672

* indica una diferencia significativa.

Tabla 29: Análisis de Varianza para PH - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	2,93948	5	0,587896	4,81	0,0013
B: ESTACION	0,267037	2	0,133519	1,09	0,3439
RESIDUOS	5,62163	46	0,122209		
TOTAL (CORREGIDO)	8,82815	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 30: Pruebas de Múltiple Rangos para PH por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2015	3	6,63333	0,201833	X
2018	15	7,07333	0,0902623	XX
2020	6	7,16667	0,142717	X
2019	12	7,25	0,100916	X
2016	15	7,32667	0,0902623	X
2017	3	7,9	0,201833	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016	*	-0,693333	0,445045
2015 - 2017	*	-1,26667	0,574551
2015 - 2018		-0,44	0,445045
2015 - 2019	*	-0,616667	0,454223
2015 - 2020	*	-0,533333	0,497576
2016 - 2017	*	-0,573333	0,445045
2016 - 2018		0,253333	0,256947
2016 - 2019		0,0766667	0,272534
2016 - 2020		0,16	0,339909
2017 - 2018	*	0,826667	0,445045
2017 - 2019	*	0,65	0,454223
2017 - 2020	*	0,733333	0,497576
2018 - 2019		-0,176667	0,272534
2018 - 2020		-0,0933333	0,339909
2019 - 2020		0,0833333	0,351839

* indica una diferencia significativa.

Tabla 31: Análisis de Varianza para CONDUCTIVIDAD - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	283,32	5	56,6641	0,37	0,8669
B: ESTACION	1267,81	2	633,907	4,13	0,0223
RESIDUOS	7054,57	46	153,36		
TOTAL (CORREGIDO)	8605,7	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 32: Pruebas de Múltiple Rangos para CONDUCTIVIDAD por ESTACION

Método: 95,0 porcentaje LSD

ESTACION	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
MD-1	18	46,2565	3,18638	X
MD-2	18	53,9787	3,18638	XX
MD-3	18	57,9231	3,18638	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
MD-1 - MD-2		-7,72222	8,30916
MD-1 - MD-3	*	-11,6667	8,30916
MD-2 - MD-3		-3,94444	8,30916

* indica una diferencia significativa.

Tabla 33: Análisis de Varianza para SDT - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	1552,15	2	776,074	5,44	0,0076
B: PERIODO	1442,55	5	288,51	2,02	0,0932
RESIDUOS	6564,79	46	142,713		
TOTAL (CORREGIDO)	9559,48	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 34: Pruebas de Múltiple Rangos para SDT por ESTACION

Método: 95,0 porcentaje LSD

ESTACION	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
MD-1	18	42,5296	3,07378	X
MD-2	18	50,6407	3,07378	X
MD-3	18	55,5296	3,07378	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
MD-1 - MD-2	*	-8,11111	8,01553
MD-1 - MD-3	*	-13,0	8,01553
MD-2 - MD-3		-4,88889	8,01553

* indica una diferencia significativa.

Tabla 35: Análisis de Varianza para SST - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	103,815	2	51,9074	1,17	0,3195
B: PERIODO	314,493	5	62,8985	1,42	0,2358
RESIDUOS	2041,12	46	44,3721		
TOTAL (CORREGIDO)	2459,43	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 36: Análisis de Varianza para DQO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	5,16148	2	2,58074	0,54	0,5861
B: PERIODO	12,844	5	2,5688	0,54	0,7463
RESIDUOS	219,603	46	4,77397		
TOTAL (CORREGIDO)	237,608	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 37: Análisis de Varianza para N-NO3 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,538248	2	0,269124	1,03	0,3643
B: PERIODO	1,39663	5	0,279326	1,07	0,3885
RESIDUOS	11,9917	46	0,26069		
TOTAL (CORREGIDO)	13,9266	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 38: Análisis de Varianza para N-NO2 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,000608037	2	0,000304019	0,69	0,5045
B: PERIODO	0,00206402	5	0,000412804	0,94	0,4624
RESIDUOS	0,0201378	46	0,000437779		
TOTAL (CORREGIDO)	0,0228099	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 39: Análisis de Varianza para N-NH3 - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,100493	2	0,0502463	0,64	0,5342
B: PERIODO	1,7781	5	0,35562	4,50	0,0020
RESIDUOS	3,63693	46	0,0790637		
TOTAL (CORREGIDO)	5,51553	53			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 40: Pruebas de Múltiple Rangos para N-NH3 por AÑO
Método: 95,0 porcentaje LSD

AÑO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2015	3	0,35	0,162341	XX
2016	15	0,428667	0,0726011	X
2018	15	0,499333	0,0726011	XX
2019	12	0,7225	0,0811705	X
2017	3	0,8	0,162341	XX
2020	6	0,943333	0,114792	X

Contraste	*Sig*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2015 - 2016		-0,0786667	0,357965
2015 - 2017		-0,45	0,462131
2015 - 2018		-0,149333	0,357965
2015 - 2019	*	-0,3725	0,365347
2015 - 2020	*	-0,593333	0,400217
2016 - 2017	*	-0,371333	0,357965
2016 - 2018		-0,0706667	0,206671
2016 - 2019	*	-0,293833	0,219208
2016 - 2020	*	-0,514667	0,2734
2017 - 2018		0,300667	0,357965
2017 - 2019		0,0775	0,365347
2017 - 2020		-0,143333	0,400217
2018 - 2019	*	-0,223167	0,219208
2018 - 2020	*	-0,444	0,2734
2019 - 2020		-0,220833	0,282996

* indica una diferencia significativa.

Tabla 41: Análisis de Varianza para P-ORTOFOSFATO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	*0,0000540755*	*2*	*0,0000270377*	*0,75*	*0,4780*
B: PERIODO	*0,000364943*	*5*	*0,0000729885*	*2,03*	*0,0931*
RESIDUOS	*0,00162135*	*45*	*0,00003603*		
TOTAL (CORREGIDO)	*0,00203128*	*52*			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 42: Análisis de Varianza para Fe total - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	9,0861	3	3,0287	1,31	0,2966
B: ESTACION	0,301696	2	0,150848	0,07	0,9369
RESIDUOS	48,4432	21	2,30682		
TOTAL (CORREGIDO)	57,831	26			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 43: Análisis de Varianza para Fe soluble - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: PERIODO	3,21034	3	1,07011	0,97	0,4235
B: ESTACION	1,12459	2	0,562293	0,51	0,6066
RESIDUOS	23,0622	21	1,0982		
TOTAL (CORREGIDO)	27,3971	26			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 44: Análisis de Varianza para MANGANESO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,479941	2	0,239971	2,50	0,1098
B: PERIODO	0,113503	2	0,0567515	0,59	0,5635
RESIDUOS	1,72482	18	0,0958232		
TOTAL (CORREGIDO)	2,33358	22			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 45: Análisis de Varianza para MANGANESO - Suma de Cuadrados Tipo III

Fuente	*Suma de Cuadrados*	*Gl*	*Cuadrado Medio*	*Razón-F*	*Valor-P*
EFECTOS PRINCIPALES					
A: ESTACION	0,0831083	2	0,0415542	0,90	0,4237
B: PERIODO	0,741285	2	0,370642	8,02	0,0030
RESIDUOS	0,878403	19	0,0462317		
TOTAL (CORREGIDO)	1,7028	23			

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Tabla 46: Pruebas de Múltiple Rangos para MANGANESO por PERIODO

Método: 95,0 porcentaje LSD

PERIODO	*Casos*	*Media LS*	*Sigma LS*	*Grupos Homogéneos*
2020	6	0,173333	0,0877798	X
2016	9	0,344444	0,0716719	X
2018	9	0,612222	0,0716719	X

Contraste	*Sig.*	*Diferencia*	*+/- Límites*
2016 - 2018	*	-0,267778	0,212148
2016 - 2020		0,171111	0,237189
2018 - 2020	*	-0,438889	0,237189

* indica una diferencia significativa.

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

Muestras con adiciones de concentración conocida

Se realizan controles con muestras que presentan concentraciones de analitos desconocidos por el PEIU, enviados por laboratorios externos, una vez por año. La información obtenida a través de estas muestras de control se utiliza para detectar cualquier error sistemático o sesgo en la metodología analítica y además sirve para chequear la competencia de los análisis del laboratorio.

Año 2013. RELASA: Red de Laboratorios de Agua y Ambiente de la República Argentina

Los parámetros analizados fueron: pH y conductividad medidos a 25ºC, sólidos totales (secados a 105 ºC), alcalinidad total, dureza total, cloruro, nitrato, sulfato, calcio, magnesio, sodio y potasio.

Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios", salvo el valor de nitrato, razón por la que se ha implementado una nueva técnica, a partir del año 2014.

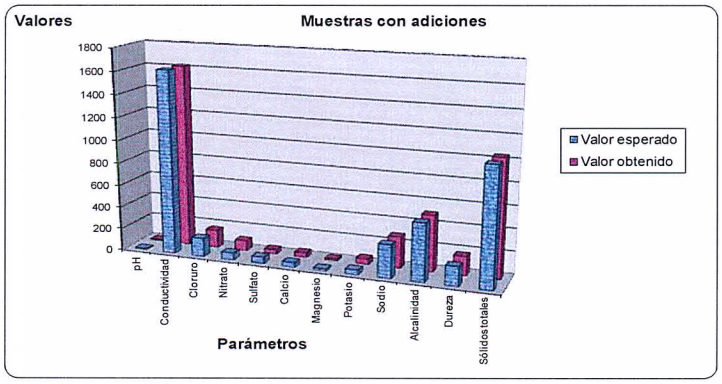


Figura 55: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2013)

Se encuentra a disposición en el PEIU el informe del Inter laboratorio.

Año 2014. RELASA: Red de Laboratorios de Agua y Ambiente de la República Argentina

Los parámetros analizados fueron: pH y conductividad medidos a 25ºC, sólidos totales (secados a 105 ºC), alcalinidad total, dureza total, cloruro, nitrato, sulfato, calcio y magnesio.

Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

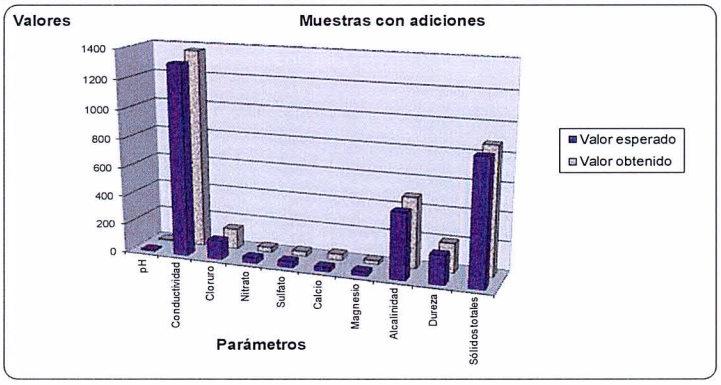


Figura 56: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2014)

Se encuentra a disposición en el PEIU el informe del Inter laboratorio.

Año 2015. INTI: Ensayo de aptitud

Los parámetros analizados fueron: pH y conductividad medidos a 25ºC, alcalinidad total y dureza total. Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

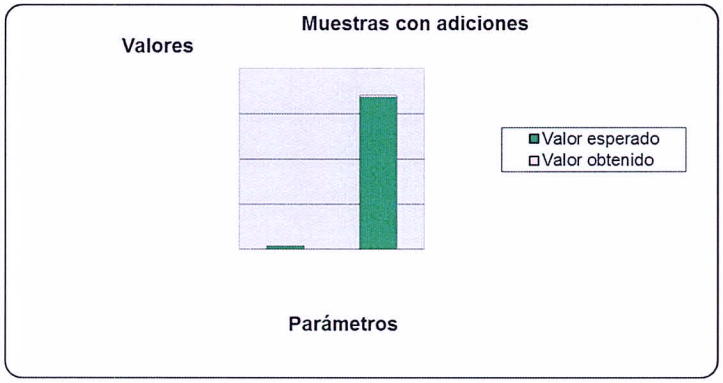


Figura 57: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2015)

Año 2016. INTI: Ensayo de aptitud

Los parámetros analizados fueron: Sulfato, calcio, magnesio y potasio. Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

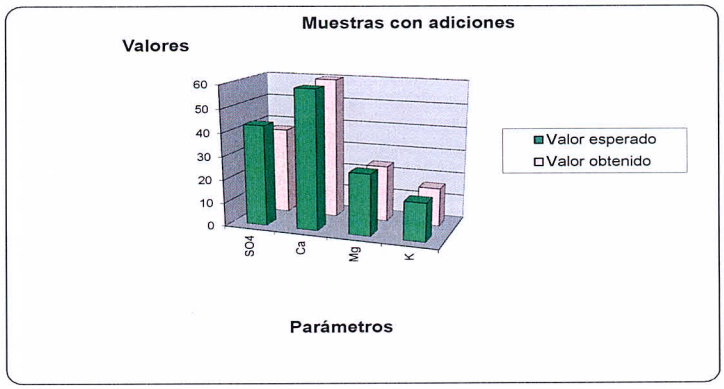


Figura 58: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2016)

Año 2017. INTI: Ensayo de aptitud

Muestra 1: Los parámetros analizados fueron: Conductividad, Alcalinidad y dureza. Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

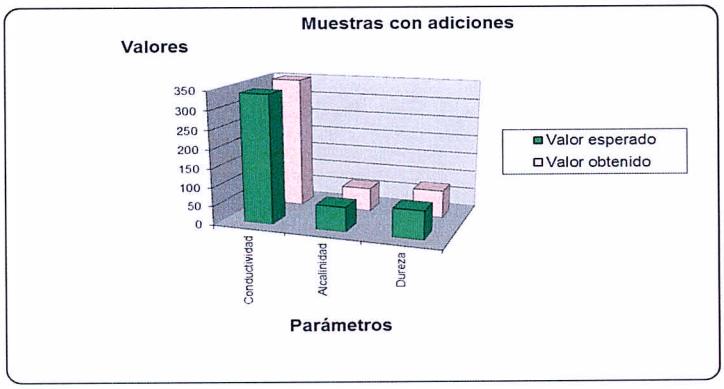


Figura 59: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2017)

Muestra 2: Los parámetros analizados fueron: Conductividad, Alcalinidad, dureza, nitrato, calcio, magnesio, potasio, sulfato y sólidos totales. Todos los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

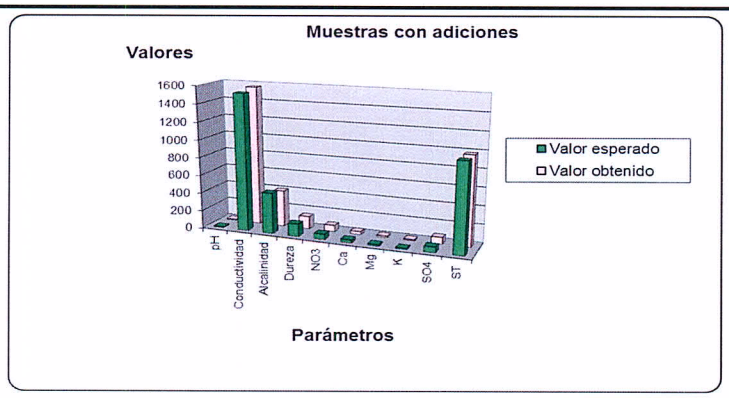


Figura 60: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2017)

Año 2018. INTI: Aguas-Aniones y Cationes en solución

Aniones: El parámetro analizado fue: Nitrato. El valor del parámetro analizado se encuentra dentro de los "datos satisfactorios".

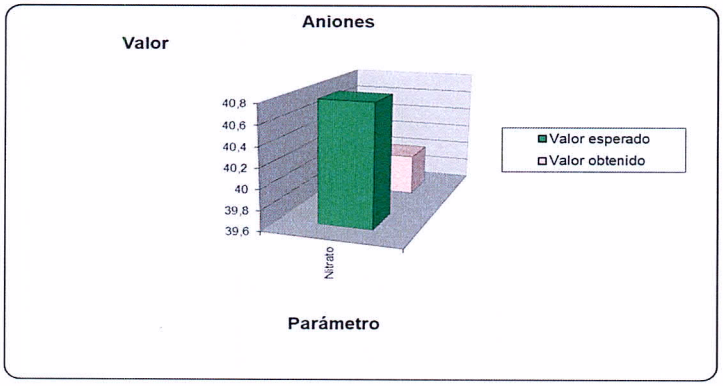


Figura 61: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2018)

Cationes: Los parámetros analizados fueron: Calcio, magnesio, potasio y hierro. Todos los valores de los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

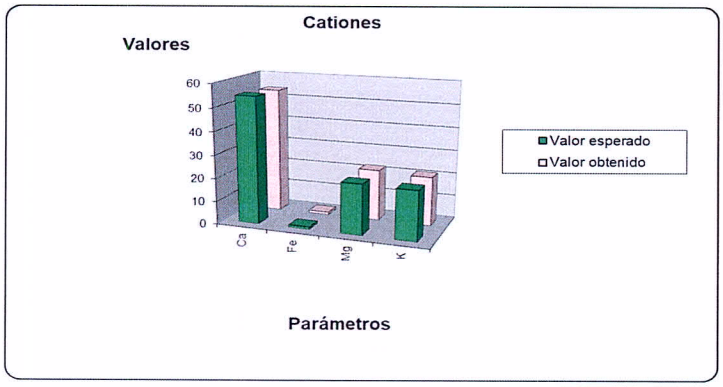


Figura 62: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2018)

Año 2019. INTI: Aguas. Parámetros básicos

Muestra 1: Los parámetros analizados fueron: pH, Conductividad, Alcalinidad y dureza. Todos los valores de los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

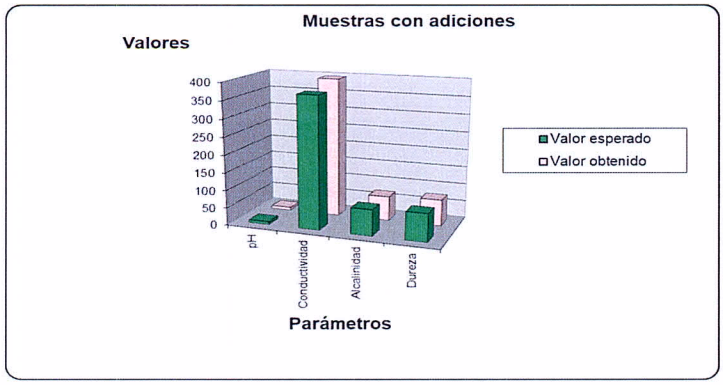


Figura 63: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2019)

Muestra 2: Los parámetros analizados fueron: pH, Conductividad, Alcalinidad, dureza, nitrato, calcio, sulfato y sólidos totales. Todos los valores de los parámetros analizados dieron "datos satisfactorios".

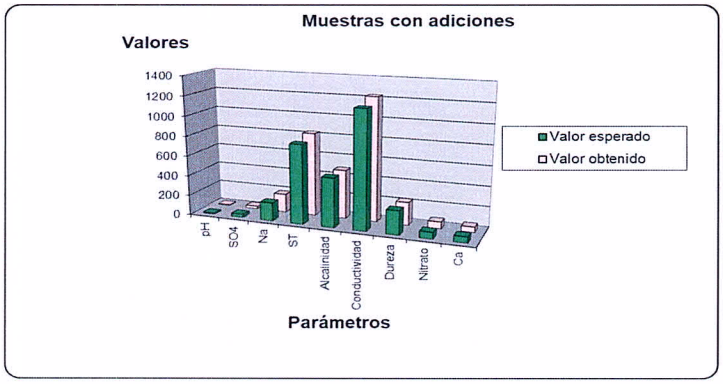


Figura 64: Valores obtenidos y esperados de los distintos parámetros analizados (Año 2019)

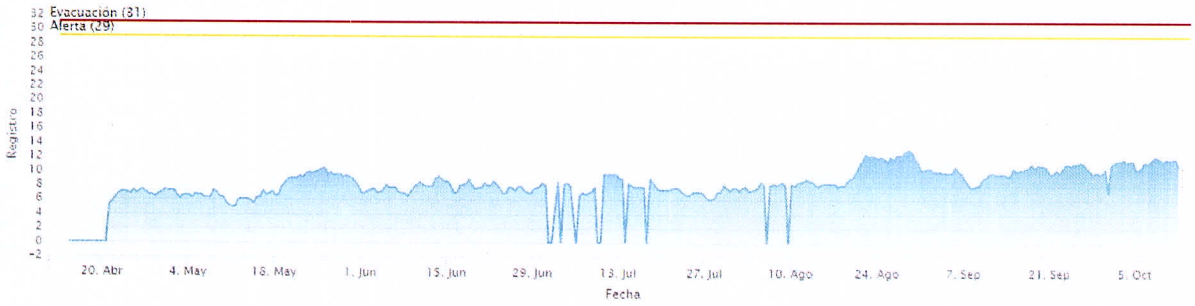
INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 07, 08 y 09 de octubre de 2020.

Altura del río en Puerto Libertad
07-10-20, 12:00 pm 11,6 m creciendo.
08-10-20, 12:00 pm 12,0 m bajando.
09-10-20, 12:00 pm 11,4 m creciendo.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 07-12-20.
Se muestreo la estación Trifinio.
Hora 09:00 hs.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	563310
Sulfuros	808166
Ortofosfato soluble	808163
SAAM	808164
Sustancias fenólicas	808162
Metales	808165
Cianuro	808161
Hidrocarburos	808169
Pesticidas	808168
Herbicidas	808168
OD (Método Winkler)	808170

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.

Bajada de lancha Puerto Iguazú

Referencia costa Paraguay, Brasil y Argentina del punto de muestreo. Altura del Río en Puerto Libertad 11,6 m

07-10-20

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 11:30 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672318
Sulfuros	672317
Ortofosfato soluble	563330
SAAM	672316
Sustancias fenólicas	563329
Metales	563674
Cianuro	563676
Hidrocarburos	563328
Pesticidas	672319
Herbicidas	672319
OD (Método Winkler)	563677

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.

Bajada de lancha Club Cai Mano

E1 MD, Arroyo Ñacunday. Altura del Río en Puerto Libertad 11,6 m

07-10-20
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:10 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	563675
Sulfuros	808154
Ortofosfato soluble	808152
SAAM	808153
Sustancias fenólicas	808157
Metales	808155
Cianuro	808151
Hidrocarburos	808160
Pesticidas	808158
Herbicidas	808158
OD (Método Winkler)	808156

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.

E1-MI, octubre 2020. Altura del Río en Puerto Libertad 11,6 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 08-10-20.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 09:40 hs.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	563320
Sulfuros	808111
Ortofosfato soluble	808110
SAAM	808214
Sustancias fenólicas	808215
Metales	808219
Cianuro	808101
Hidrocarburos	808104
Pesticidas	808212
Herbicidas	808212
OD (Método Winkler)	808218

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.

E2-MI, octubre 2020. Altura del Río en Puerto Libertad 12,0 m

08-10-20
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 12:00 hs.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672303
Sulfuros	808140
Ortofosfato soluble	808139
SAAM	808135
Sustancias fenólicas	808133
Metales	808137
Cianuro	808138
Hidrocarburos	808136
Pesticidas	808131
Herbicidas	808131
OD (Método Winkler)	808134

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120. También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.

Bajada de lancha Club Paranaí

Arroyo Tembey. Altura del Río en Puerto Libertad 12,0 m

08-10-20
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 15:15 hs.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	808202
Sulfuros	808141
Ortofosfato soluble	808147
SAAM	808144
Sustancias fenólicas	808143
Metales	808148
Cianuro	808146
Hidrocarburos	808149
Pesticidas	808142
Herbicidas	808142
OD (Método Winkler)	808145

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, N-NH_3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.

Bajada de lancha Club A. del Valle

E3 MI. Altura del Río en Puerto Libertad 12,0 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 09-10-20.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 10:30 hs.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	808202
Sulfuros	808129
Ortofosfato soluble	808123
SAAM	808125
Sustancias fenólicas	808124
Metales	808128
Cianuro	808127
Hidrocarburos	808126
Pesticidas	808121
Herbicidas	808121
OD (Método Winkler)	808130

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Santo Pipó.

Bajada de lancha Club Santo Pipó

Arroyo Pirapó. Altura del Río en Puerto Libertad 11,4 m

PLANILLAS DE CAMPO, CUSTODIA Y SEGUIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
Efluente	07-10-20	09:00	26,9 °C	21,57 °C	6,32	0,063 ms/cm	3,7 m	
E1 MD	07-10-20	11:30	32,2 °C	24,06 °C	7,58	0,049 ms/cm	1,5 m	
E1 MI	07-10-20	12:10	34,6 °C	22,98 °C	7,15	0,062 ms/cm	3,2 m	
E2 MI	08-10-20	09:40	20,4 °C	21,39 °C	6,85	0,062 ms/cm	1,3 m	
E2 MD	08-10-20	12:00	26,1 °C	22,71 °C	7,14	0,069 ms/cm	2,1 m	
E3 MI	08-10-20	15:15	27,8 °C	22,97 °C	7,16	0,081 ms/cm	2,3 m	
E3 MD	09-10-20	10:30	20,5 °C	21,32 °C	6,88	0,075 ms/cm	1,10 m	

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Lieno	25256845		
Final:						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros											OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato Soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Acidos Resinicos	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	
TRIFINIO	07-ks-20	09:00	563510	X											Punto en el centro del cauce del rio Paraná.
TRIFINIO	"	"	308166		X										
TRIFINIO	"	"	308163			X									
TRIFINIO	"	"	308164				X								
TRIFINIO	"	"	308162					X							
TRIFINIO	"	"	308167						X						
TRIFINIO	"	"	308165							X					
TRIFINIO	"	"	308161								X				
TRIFINIO	"	"	308169									X			
TRIFINIO	"	"	308168										X		
TRIFINIO	"	"	308169											X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto, Victor 29.288.098		COMIP	Acuña H. 29.602.809	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809		PEIU	Silva, Carla 25767357	

OD 308170 Met. Winkler

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros											OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato Soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Acidos Resinicos	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	
MI-1	07-10-20	12:10	563675	X											MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento AASA
MI-1	"	"	808154		X										
MI-1	"	"	808152			X									
MI-1	"	"	808153				X								
MI-1	"	"	808157					X							
MI-1	"	"	808159						X						
MI-1	"	"	808155							X					
MI-1	"	"	808151								X				
MI-1	"	"	808160									X			
MI-1	"	"	808158										X		
MI-1	"	"	808156											X	
MD-1	07-10-20	11:30	672318	X											MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	672317		X										
MD-1	"	"	563330			X									
MD-1	"	"	672316				X								
MD-1	"	"	563329					X							
MD-1	"	"	563327						X						
MD-1	"	"	563674							X					
MD-1	"	"	563676								X				
MD-1	"	"	563325									X			
MD-1	"	"	672319										X		
MD-1	"	"	672319											X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lino, Victor 25.188.058		COMIP	Acuña, H. 24.602.809	x
COMIP	Acuña, H. 24.602.809	x	PEIU	Silva Carla 25767357	

OD MD 563677 Met. Winkler

OD MI 808156 Met. Winkler

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA | **MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP** | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros											OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato Soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Acidos Resinicos	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	
MI-2	08-10-20	09:40	563320	X											MI-2:Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	308111		X										
MI-2	"	"	308110			X									
MI-2	"	"	308214				X								
MI-2	"	"	308215					X							
MI-2	"	"	308103						X						
MI-2	"	"	308219							X					
MI-2	"	"	308101								X				
MI-2	"	"	308104									X			
MI-2	"	"	308212										X		
MI-2	"	"	308213											X	
MD-2	08-10-20	12:00	672303	X											MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	308140		X										
MD-2	"	"	308139			X									
MD-2	"	"	308135				X								
MD-2	"	"	308133					X							
MD-2	"	"	308132						X						
MD-2	"	"	308137							X					
MD-2	"	"	308138								X				
MD-2	"	"	308136									X			
MD-2	"	"	308131										X		
MD-2	"	"	308134											X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano Victor 25.288058		COMIP	Acuña H. 29.602.809	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809	x	PEIU	Silva Carla 95767357	

ODMI 308218 Met. Winkler

ODMD 308139 Met. Winkler

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato Soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Acidos Resinicos	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	OBSERV.
MI-3	08-10-20	15:15	808201	X											MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero
MI-3	"	"	808141		X										
MI-3	"	"	808147			X									
MI-3	"	"	808144				X								
MI-3	"	"	808143					X							
MI-3	"	"	808150						X						
MI-3	"	"	808148							X					
MI-3	"	"	808146								X				
MI-3	"	"	808149									X			
MI-3	"	"	808142										X		
MI-3	"	"	808152											X	
MD-3	08-10-20	10:30	808202	X											MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	808129		X										
MD-3	"	"	808123			X									
MD-3	"	"	808125				X								
MD-3	"	"	808124					X							
MD-3	"	"	808122						X						
MD-3	"	"	808128							X					
MD-3	"	"	808127								X				
MD-3	"	"	808126									X			
MD-3	"	"	808121										X		
MD-3	"	"	808120											X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ulano Victor 25285098		COMIP	Acuña H. 21602809	x
COMIP	Acuña H. 21602809	x	PEIU	Silva Carla 35767357	

OD MI 808145 Met. Winkler

OD MD 808130 Met. Winkler

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	808152	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	563330	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	808110	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	808139	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	808147	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	808123	13/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	808163	09/10/2020	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	808157	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MD-1	563329	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MI-2	808215	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MD-2	808133	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MI-3	808143	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MD-3	808124	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
Trifinio	808162	13/10/2020	09:30	25 ºC	Sust. Fenólicas	Adrián Gauto	
MI-1	563675	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	672318	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	563320	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	672303	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	808201	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	808202	13/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	563510	09/10/2020	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	563675	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	672318	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	563320	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	672303	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	808201	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	808202	13/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	563510	09/10/2020	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	563675	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	672318	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	563320	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	672303	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	808201	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	808202	09/10/2020	18:15	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	563510	09/10/2020	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	563675	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	672318	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	563320	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	672303	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	808201	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	808202	13/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	563510	09/10/2020	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	563675	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	672318	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	563320	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	672303	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	808201	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	808202	13/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	563510	09/10/2020	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	563675	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	672318	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	563320	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	672303	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	808201	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	808202	13/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	563510	09/10/2020	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	808154	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	672317	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	808111	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	808140	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	808141	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	808129	09/10/2020	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	808166	09/10/2020	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	563675	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-1	672318	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-2	563320	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-2	672303	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-3	808201	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-3	808202	13/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
Trifinio	563510	09/10/2020	11:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-1	563675	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	672318	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	563320	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	672303	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	808201	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	808202	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	563510	14/10/2020	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	808153	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-1	672316	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-2	808214	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-2	808135	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-3	808144	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-3	808125	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
Trifinio	808164	13/10/2020	08:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	563675	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-1	672318	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-2	563320	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-2	672303	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-3	808201	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-3	808202	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
Trifinio	563510	14/10/2020	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-1	563675	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-1	672318	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-2	563320	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-2	672303	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-3	808201	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-3	808202	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
Trifinio	563510	13/10/2020	08:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-1	563675	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-1	672318	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-2	563320	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-2	672303	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-3	808201	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-3	808202	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
Trifinio	563510	13/10/2020	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-1	808151	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-1	563676	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-2	808101	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-2	808138	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-3	808146	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-3	808127	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
Trifinio	808161	14/10/2020	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEJU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	808156	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
MD-1	563677	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
MI-2	808218	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
MD-2	808134	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
MI-3	808145	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
MD-3	808130	09/10/2020	18:15	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	
Trifinio	808170	09/10/2020	08:00	25 ºC	OD	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU